Sistemas de Informações Geográficas
Tutorial básico QGIS

Alice Rauber Gonçalves
alice.rauber@ufpel.edu.br

Revisão: ago/2025
QGIS versão 2.14

1 Introdução aos Sistemas de Informações Geográficas (SIG)

1.1) Geotecnologias
1.2) Sistemas de Informações Geográficas (SIG)
1.3) Principais aplicações de SIG
1.4) Principais características de um SIG
1.5) Dados geográficos
1.6) Georreferenciamento
1.7) O QGIS

2 Visualização e consulta de dados

2.1) Interface do QGIS
2.2) Adicionar camadas ao projeto
2.3) Propriedades
2.4) Consulta aos atributos
2.5) Seleção de feições
2.6) Alterar ordem das camadas e propriedades
2.7) Simbologia (cores, espessuras de linha, etc)
2.8) Rótulos (textos)

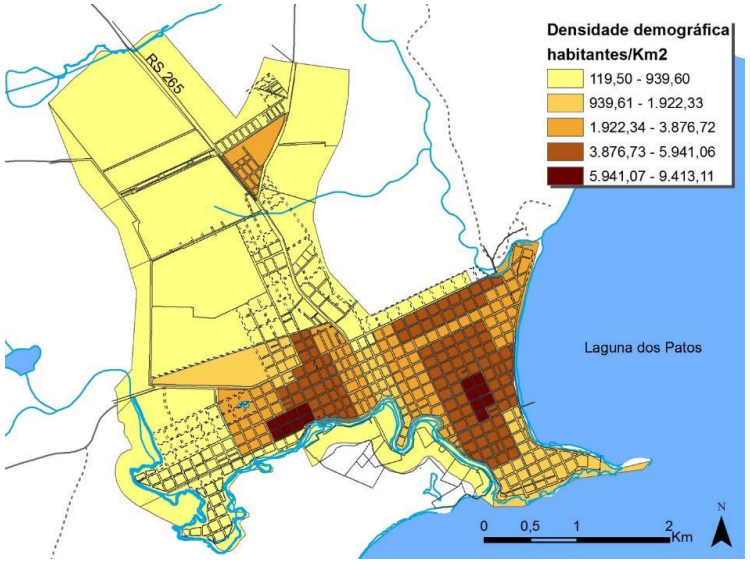
3 Layout de impressão

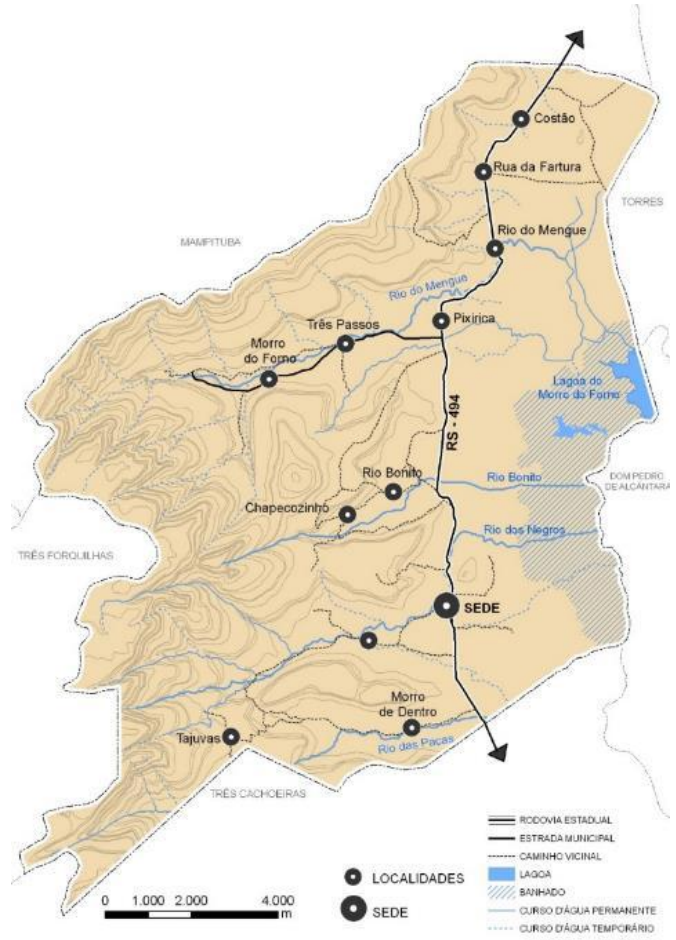
3.1) Abrir compositor de impressão
3.2) Configurar página
3.3) Adicionar elementos ao mapa
3.4) Exportar/imprimir

1 Introdução ao Sistema de Informações Geográficas (SIG)

“Quase tudo que acontece, acontece em algum lugar.
Saber o local onde algo acontece pode ser fundamental.”
(Longley et al, 2013)







1.1 Geotecnologias

Conjunto de tecnologias voltadas à coleta, armazenamento, processamento, analise e disseminação de informações espaciais.
Principais geotecnologias: GPS, sensoriamento remoto (imagens de satélite), SIG

1972

Landsat



2008 e 2009

Geo-Eye e World View 2



GPS



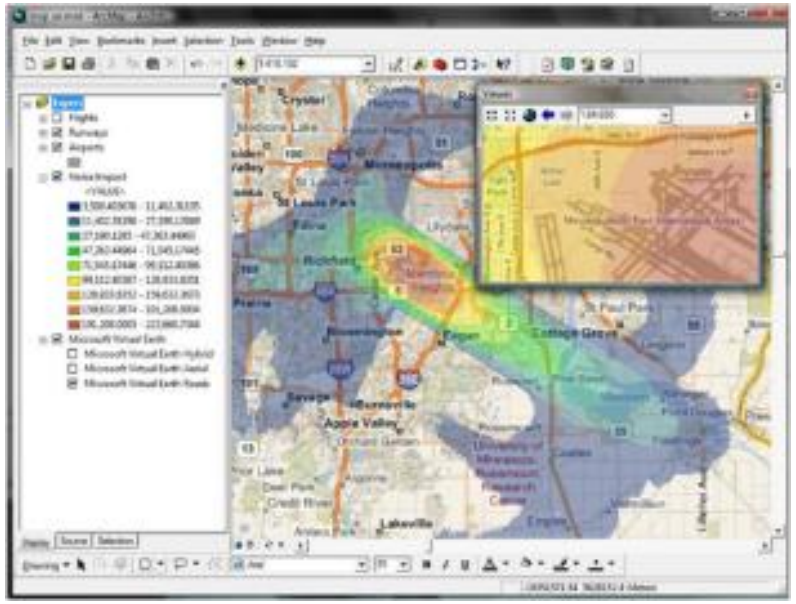


1.2 Sistemas de Informações Geográficas (SIG)

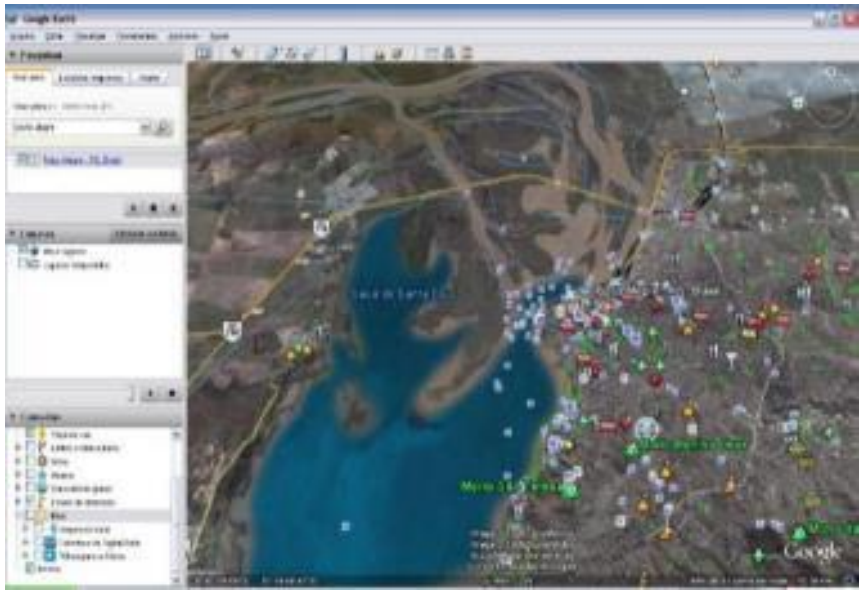
ou Geographical Information System (GIS)

Ambiente computacional que armazena dados geográficos e possui ferramentas para manipulação e análise desses dados.

ArcMap

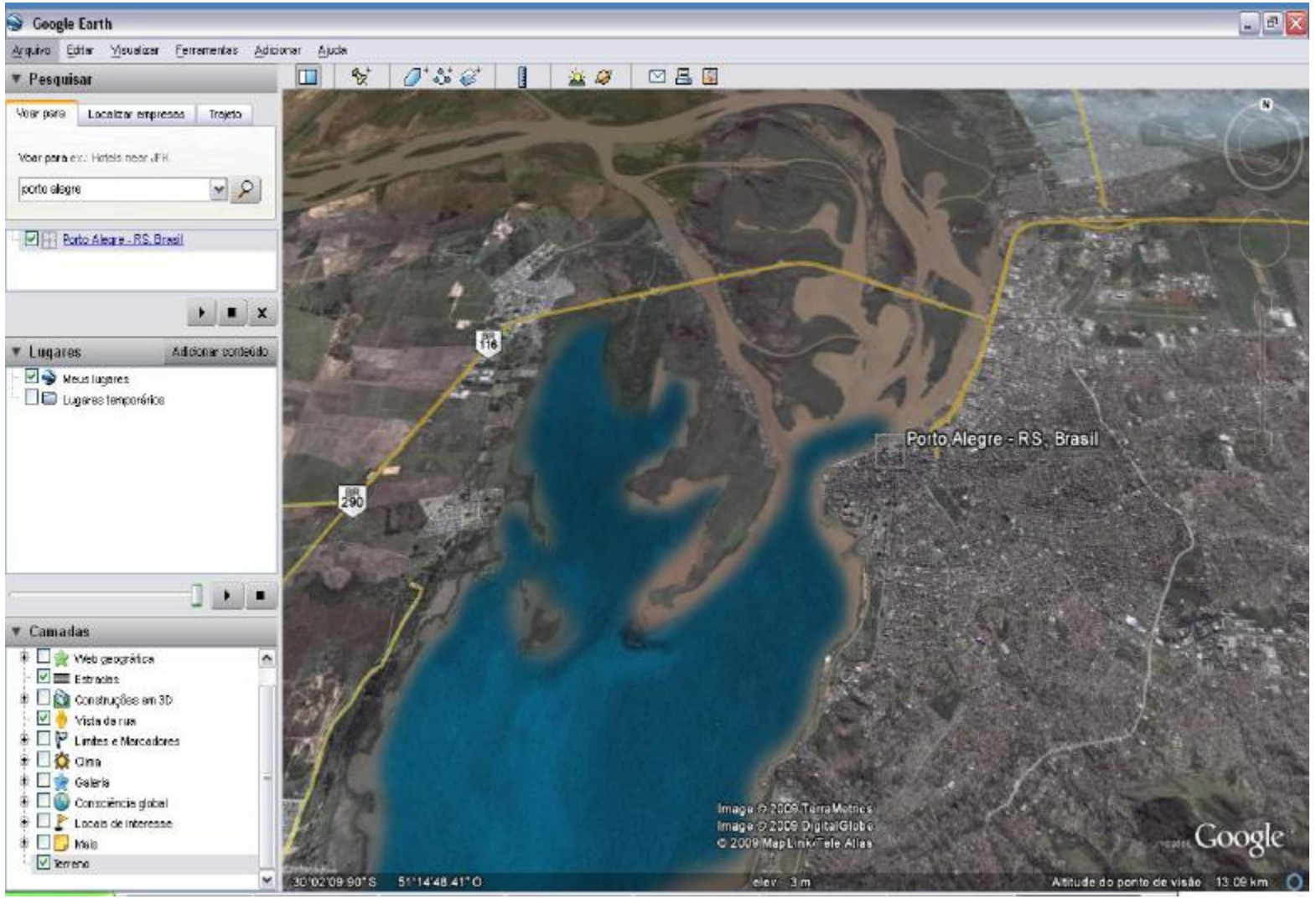


Google Earth - também é um SIG!



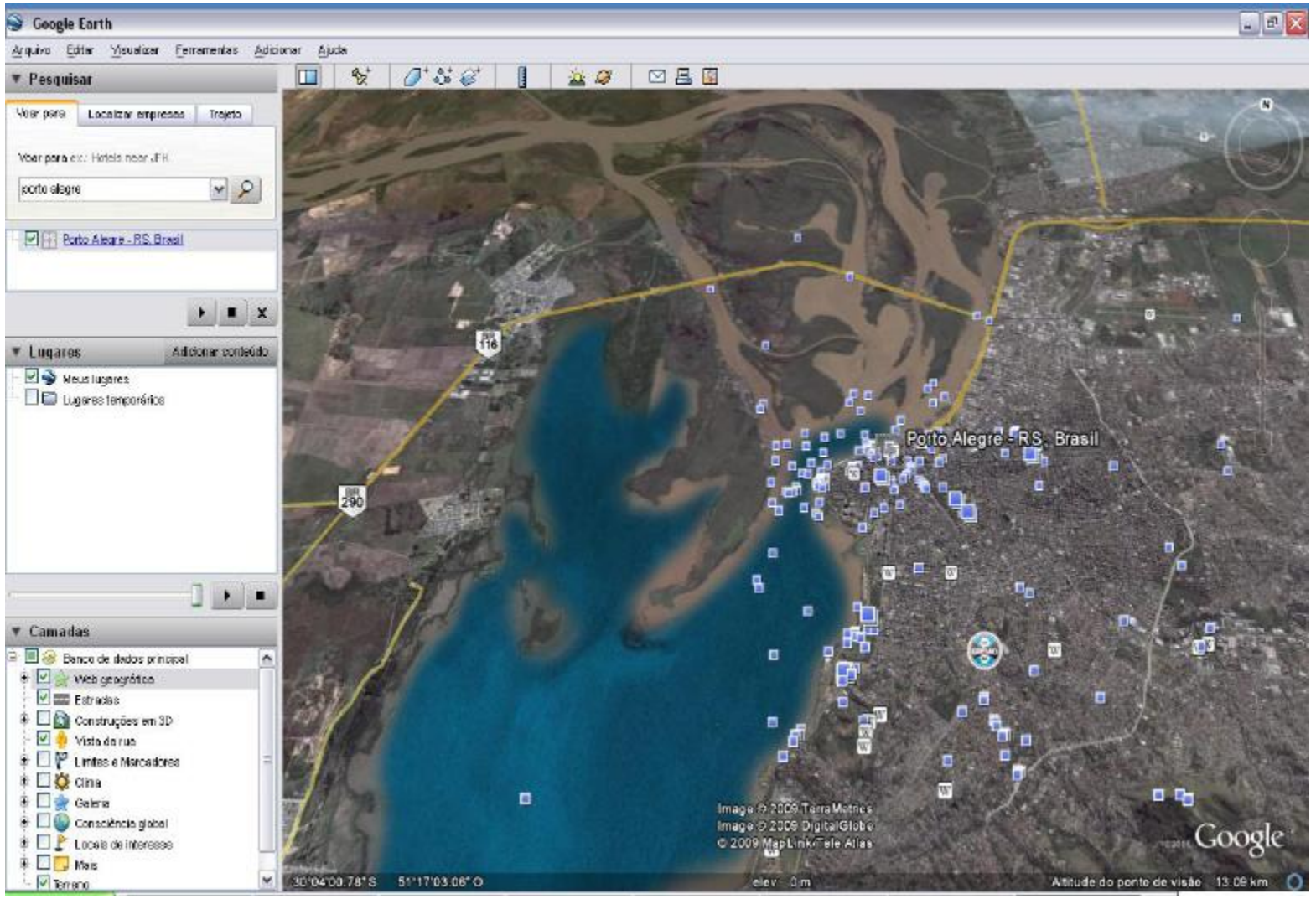
1.2 Sistemas de Informações Geográficas (SIG)

ou Geographical Information System (GIS)



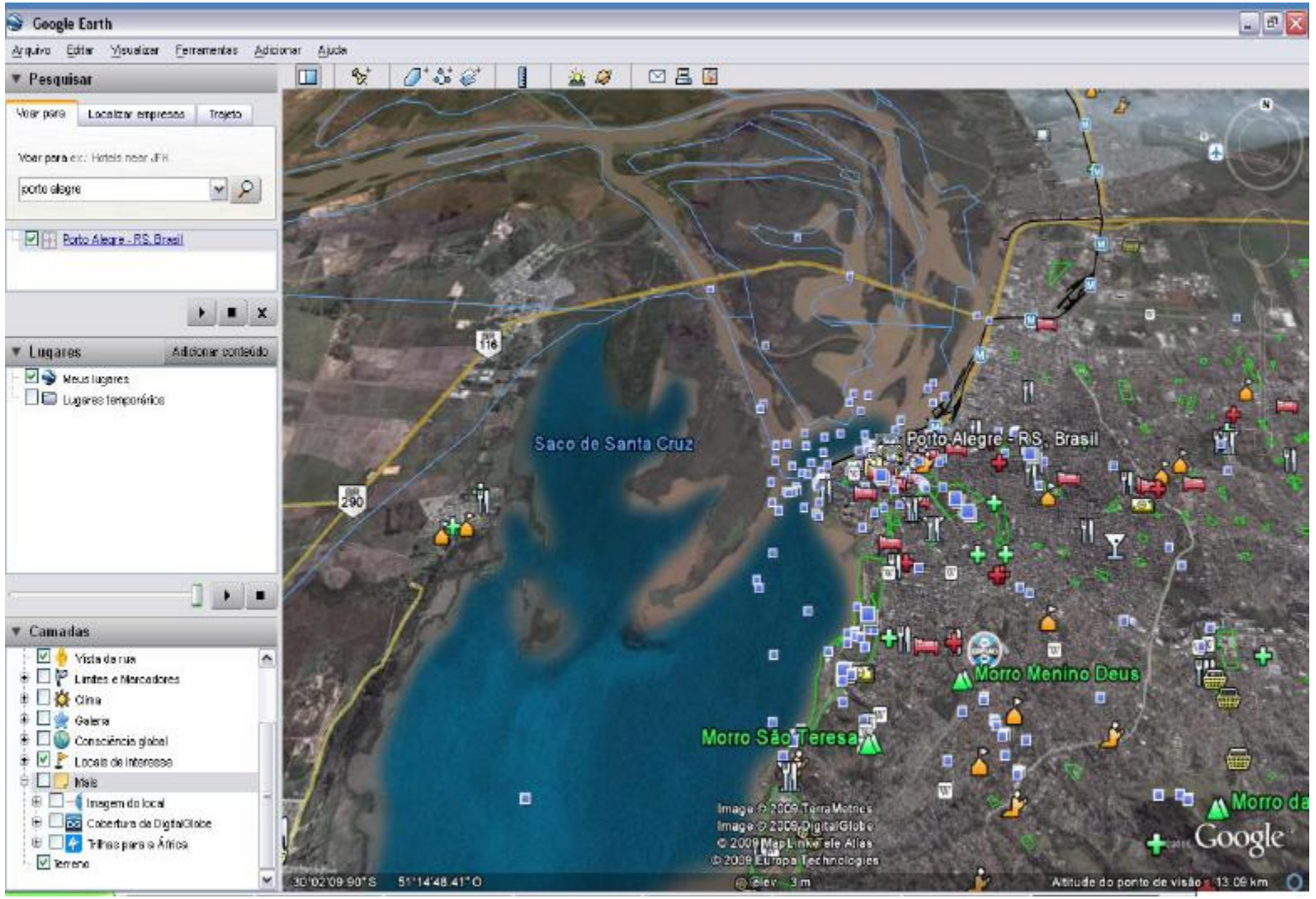
1.2 Sistemas de Informações Geográficas (SIG)

ou Geographical Information System (GIS)



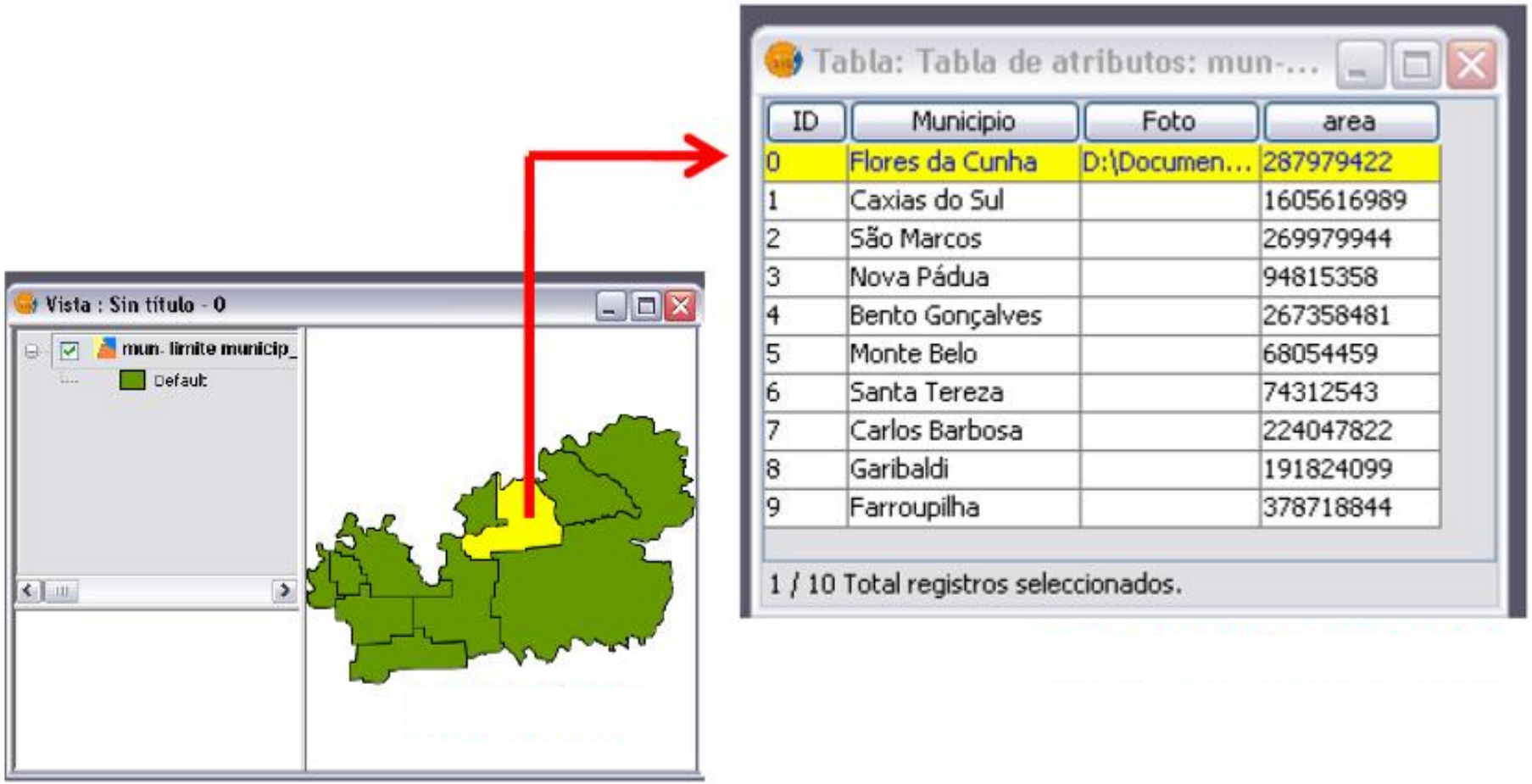
1.2 Sistemas de Informações Geográficas (SIG)

ou Geographical Information System (GIS)



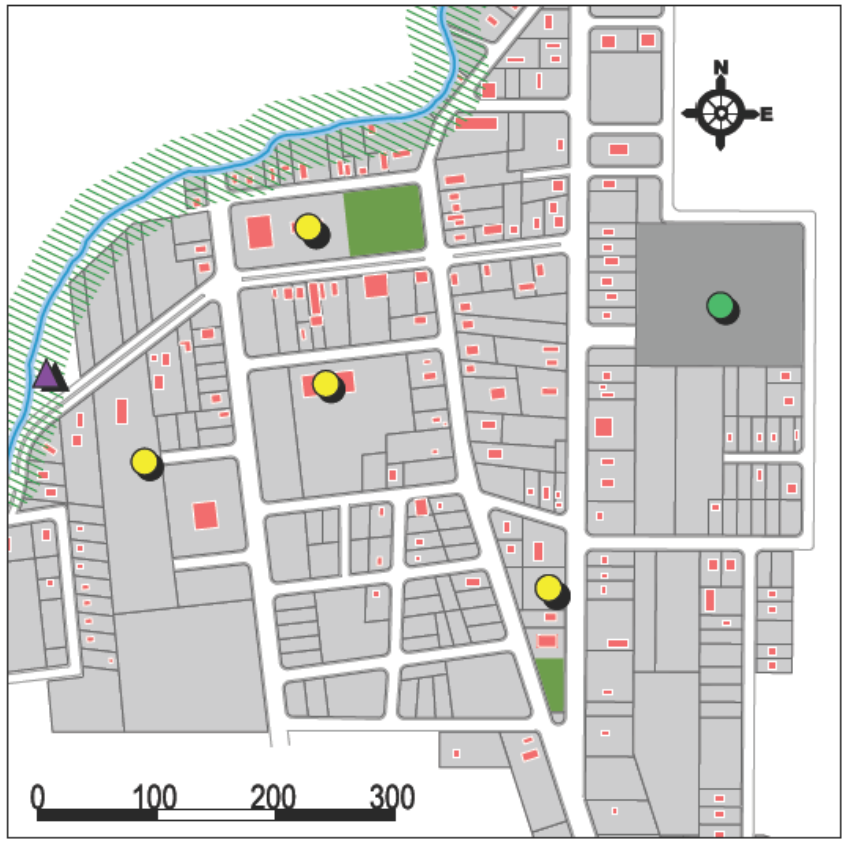
1.3 Principais aplicações de SIG

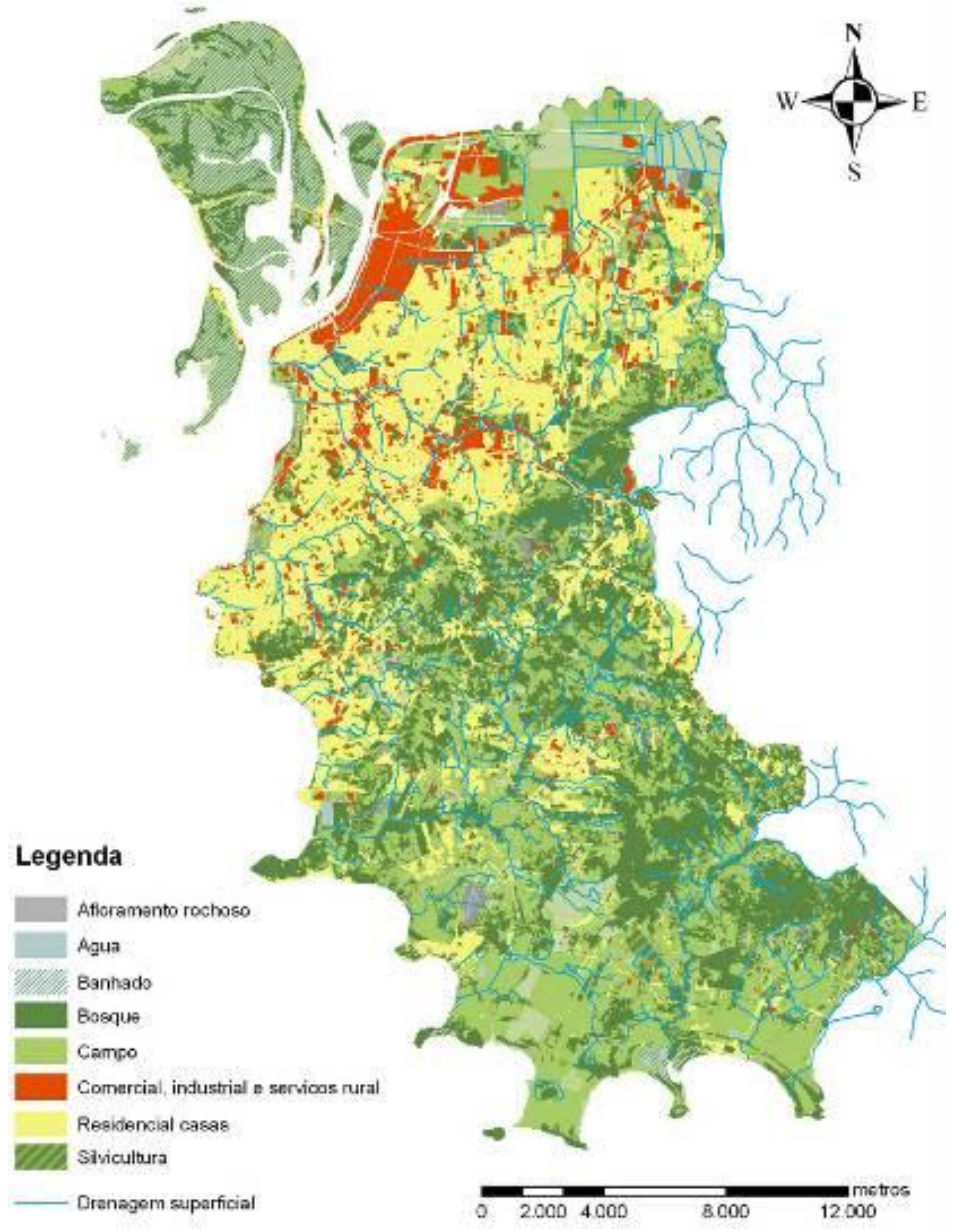
A) Armazenar dados (e consultar)



1.3 Principais aplicações de SIG

B) Produzir mapas





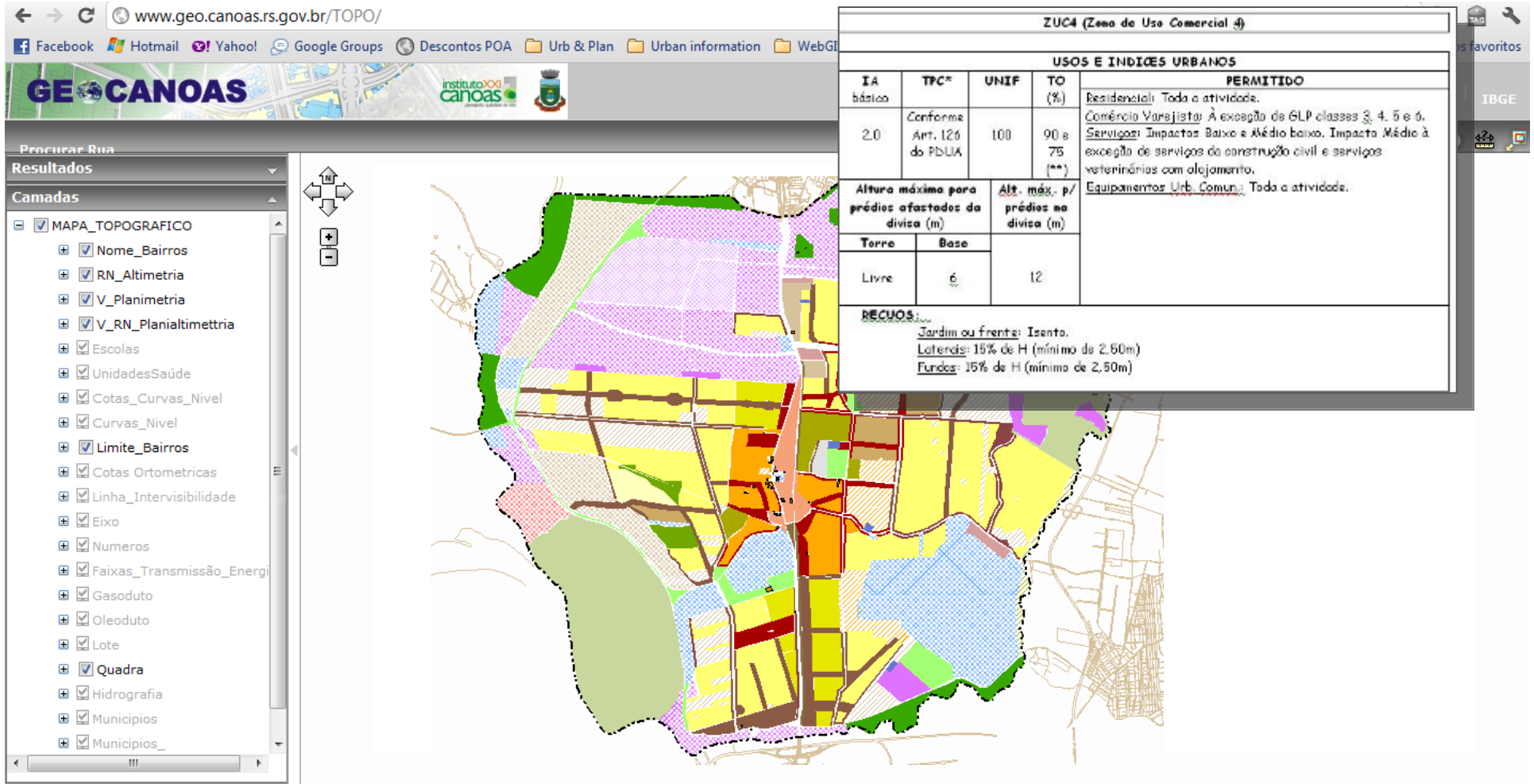
1.3 Principais aplicações de SIG

C) Fazer análises



1.3 Principais aplicações de SIG

D) Disponibilizar informação



1.3 Principais aplicações de SIG

MAPEAMENTO

MEDIÇÃO

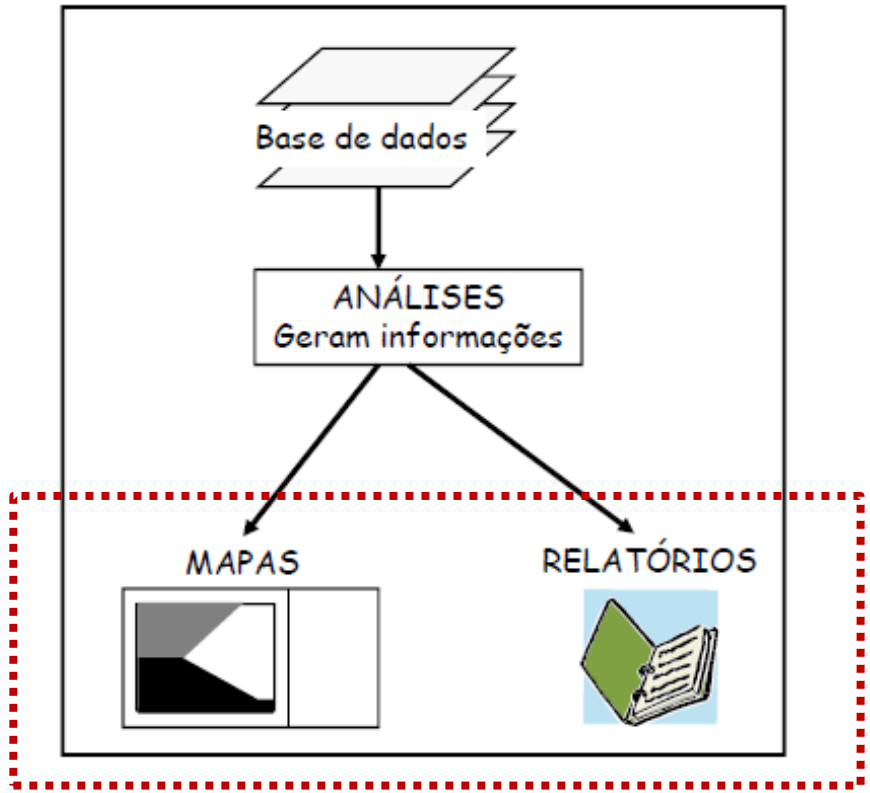
MONITORAMENTO

MODELAGEM

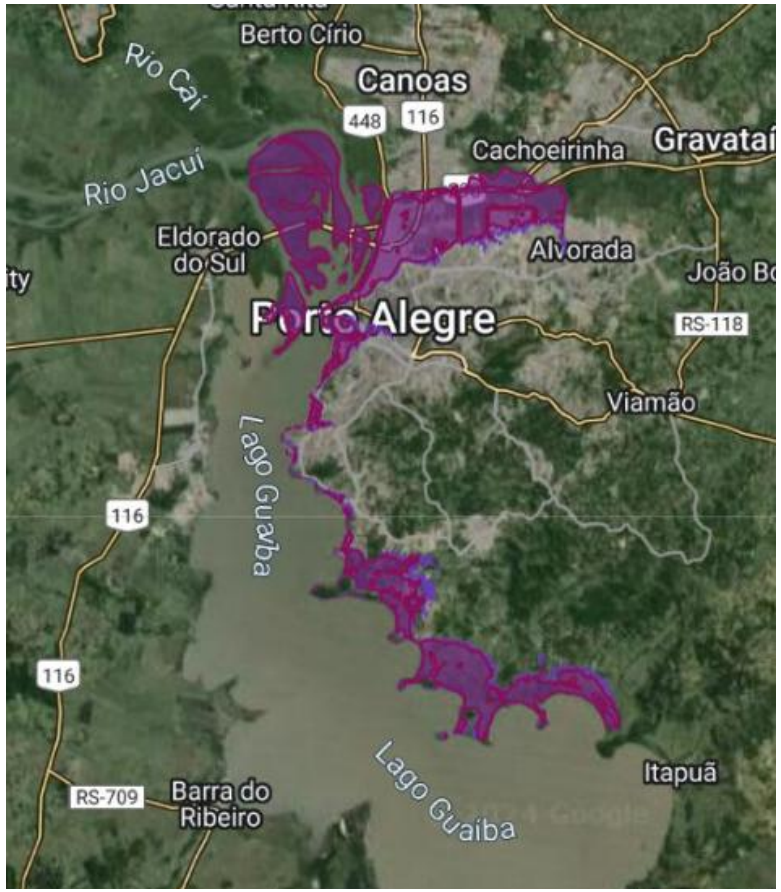
MANAGEMENT

GERENCIAMENTO

Fonte: LONGLEY et al (2013)



subsídio para decisões em gestão, planejamento e desenho urbano



- O caso do mapa de inundação de Porto Alegre (maio/2024) divulgado pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Fonte: https://www.ufrgs.br/iph/mapa-da-inundacao-em-porto-alegre/

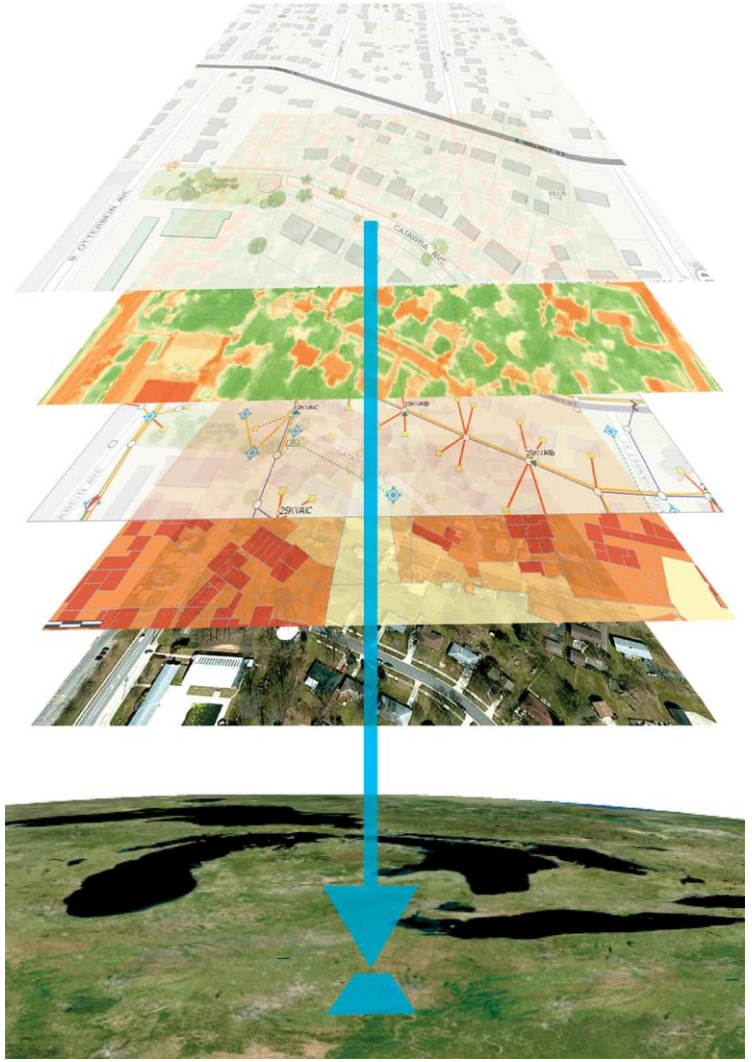
1.4 Principais características de um SIG

- Integrar, numa única base de dados, informações espaciais provenientes de dados cartográficos, dados de censo e cadastro urbano e rural, imagens de satélite, redes e modelos numéricos de terreno.

- Combinar as várias informações, através de algoritmos de manipulação, para gerar mapeamentos derivados.

- Consultar, recuperar, visualizar e plotar o conteúdo da base de dados geocodificados.

Fonte: Câmara (1998)

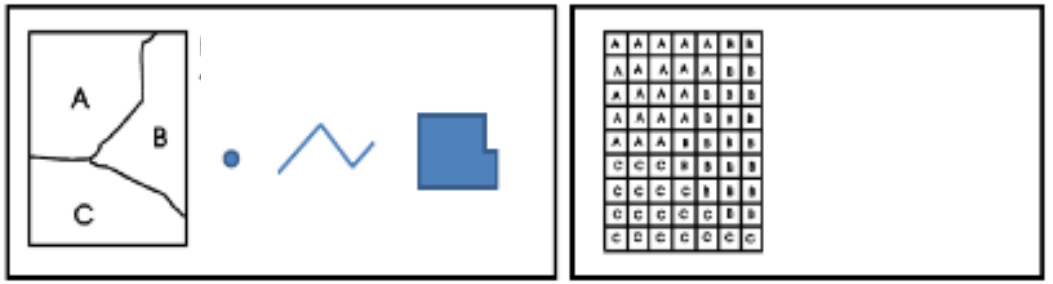


Fonte: http://learn.arcgis.com/en/arcgis-book/chapter1/

1.5 Dados geográficos

vetores

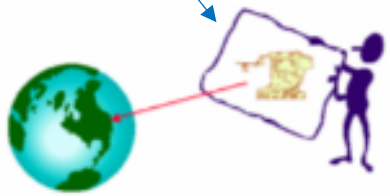
matrizes



São compostos de:

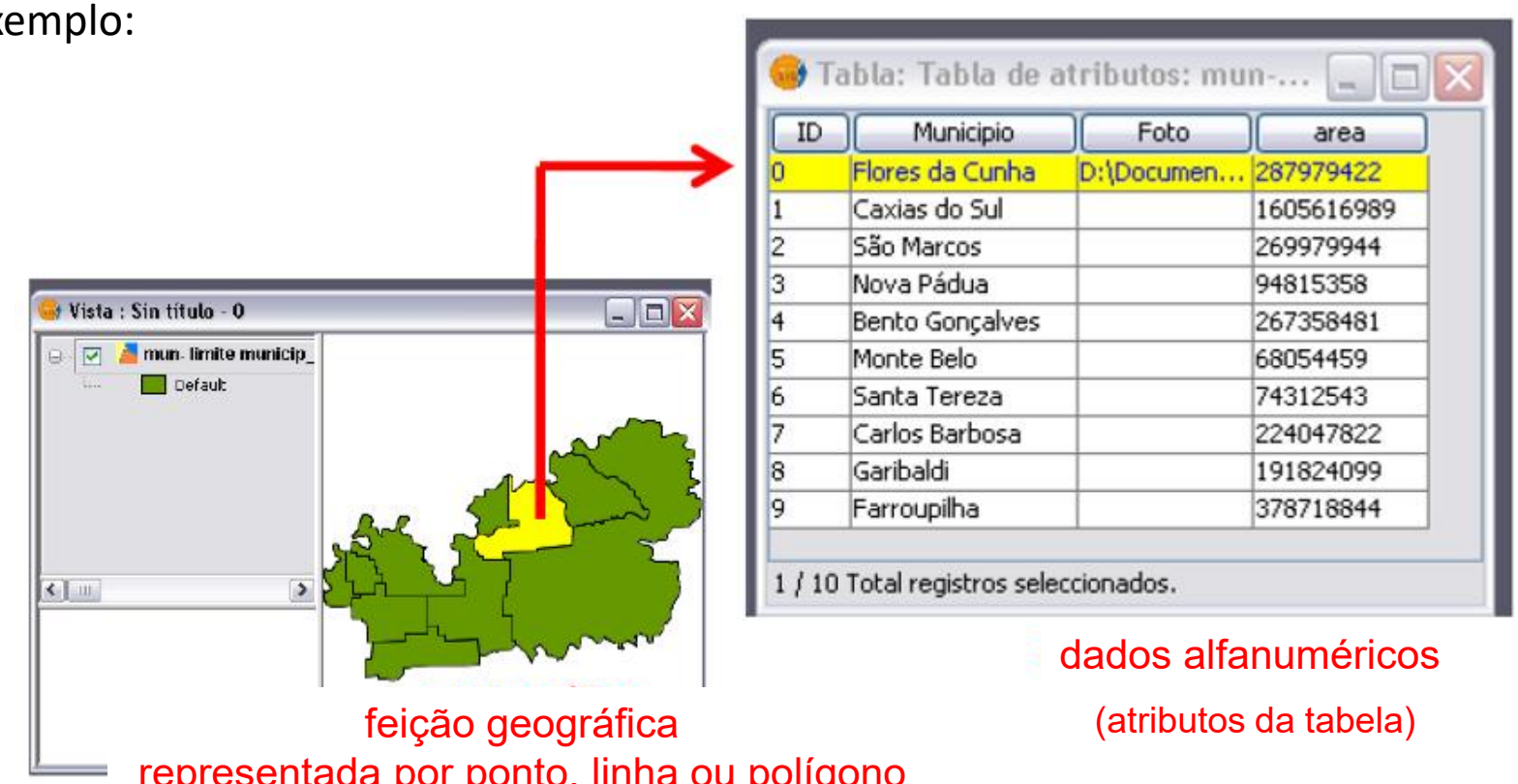
- Atributos gráficos (vetores ou matrizes)
- Atributos alfanuméricos
- Posição geográfica definida

FID_	Entity	Handle	Layer	LyrFrzn	Ly
0	Polyline	17E	Flores da Cu...	0	0
0	Polyline	17F	Costas do Sul	0	0
0	Polyline	180	São Marcos	0	0
0	Polyline	181	Nova Pádua	0	0
0	Polyline	182	Bento Gonç...	0	0
0	Polyline	183	Monte Belo	0	0
0	Polyline	184	Santa Teresa	0	0
0	Polyline	185	Carlos Barbosa	0	0
0	Polyline	18F	Garibaldi	0	0



1.5 Dados geográficos

Exemplo:



feição geográfica
representada por ponto, linha ou polígono
(desenho)

dados alfanuméricos
(atributos da tabela)

Cada coluna é um campo, que contém uma variável.

Cada linha corresponde a uma feição, que pode ser uma linha, um polígono ou um ponto.

1.5 Dados geográficos

Objetos discretos x campos contínuos

Os dados geográficos podem ser vetoriais ou matriciais.



VETORIAIS

Exemplos:
- shapefiles (.shp)



MATRICIAIS / RASTER

Exemplos:
- imagens de satélite



1.5 Dados geográficos

FORMATO SHAPEFILE (também conhecido como SHAPE)

- É um dos formatos utilizados pelo ArcGIS, QGIS, e por outros softwares SIG.

- O formato shapefile armazena a informação geograficamente referenciada em vários arquivos distintos: .shp (armazena a geometria das entidades); .dbf (armazena a informação descritiva das entidades); .shx (armazena as ligações entre as entidades e a sua geometria); .sbn e .sbx (armazenam as ligações entre as entidades e a sua informação descritiva, estes ficheiros podem não existir se não tiver sido feita uma operação de análise espacial); .ain e .aih (somente existem quando se procedem a operações de joining de tabelas).

- **É um arquivo composto. Nenhum de seus componentes podem ser apagados.**

- Um shapefile é um dado geográfico que armazena VETORES, portanto só pode conter informações do tipo PONTO, LINHA ou POLÍGONO.

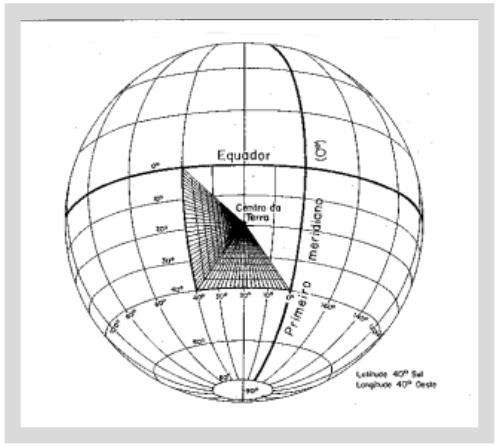
- É possível converter desenhos do CAD para shapefile, pois os softwares CAD também trabalham com informação vetorial.

1.6 Georreferenciamento

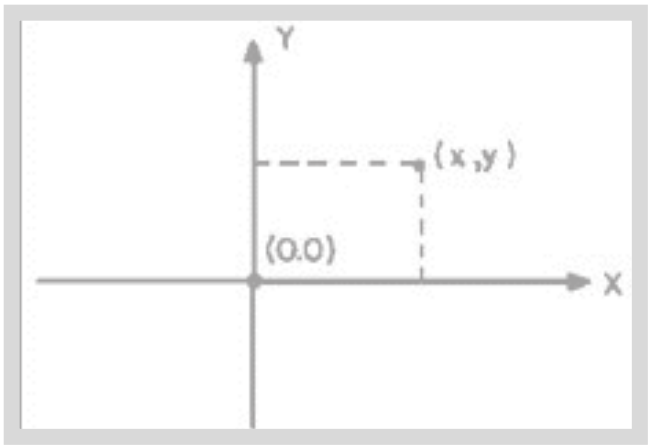
A localização geográfica é o elemento que distingue a informação geográfica de todos os outros tipos de informação; portanto, métodos para especificar um local na superfície da Terra são essenciais para a criação de informações geográficas úteis (Longley, 2013).

Todos os arquivos de dados em um SIG são **georreferenciados**, ou seja, são referenciados a uma localização na superfície terrestre.

Coordenadas são grandezas lineares ou angulares que indicam a posição ocupada por um ponto numa estrutura ou **sistema de referência.**



Sistema geográfico
(latitude, longitude)



Sistema cartesiano
(X,Y)

30° 1′ 58″ S	-30.032778
51° 13′ 48″ W	-51.23
Coord. geográficas	Coord. cartesianas

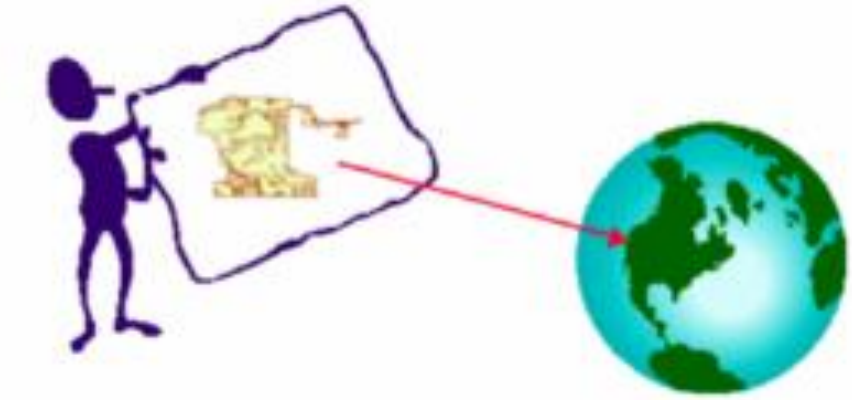
1.6 Georreferenciamento

Para estabelecer qual o sistema de referência, é importante definir qual **Datum** (ponto de origem de um sistema de referência) será utilizado para essas coordenadas.

No Brasil, existem materiais cartográficos com os seguintes Datum:

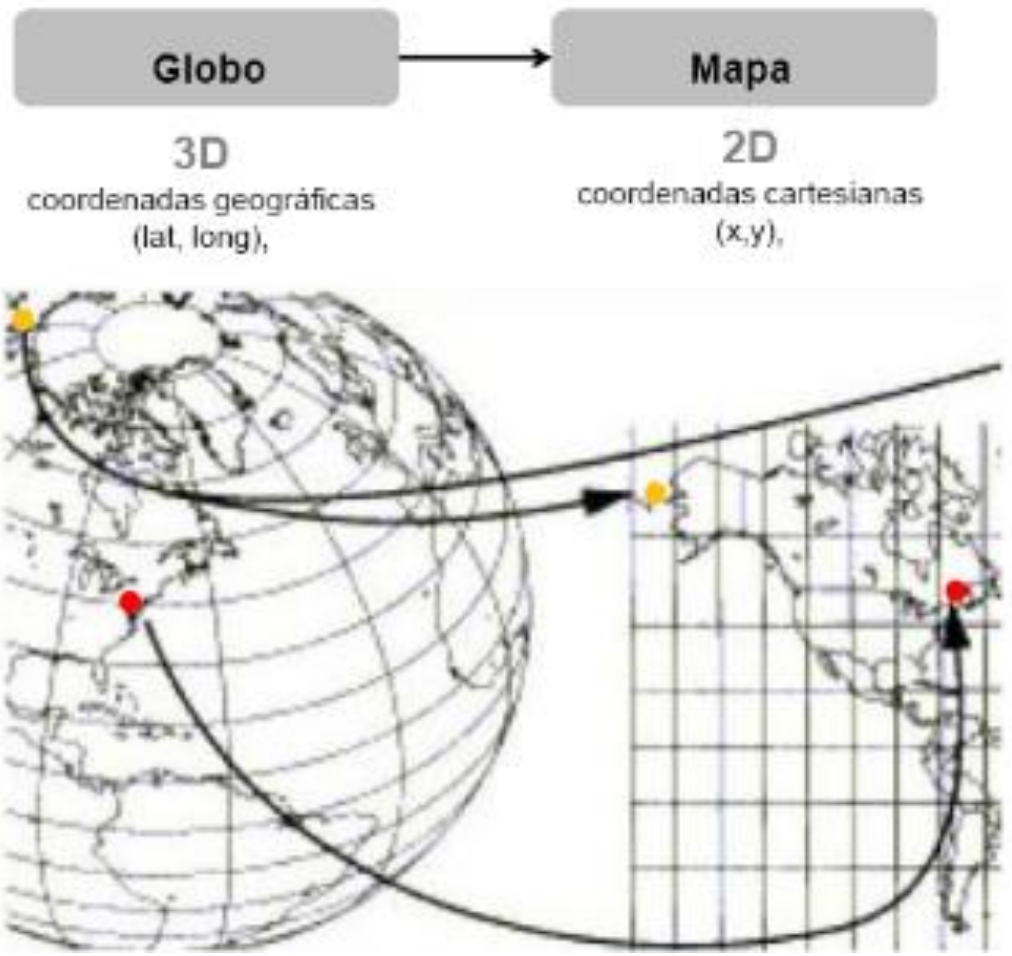
- CÓRREGO ALEGRE
- SAD 69 (South American Datum)
- WGS84 (World Geodetic System)
- SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas)

OBS: **SIRGAS 2000** é o Datum oficialmente adotado atualmente no Brasil, inclusive pelo IBGE.



1.6 Georreferenciamento

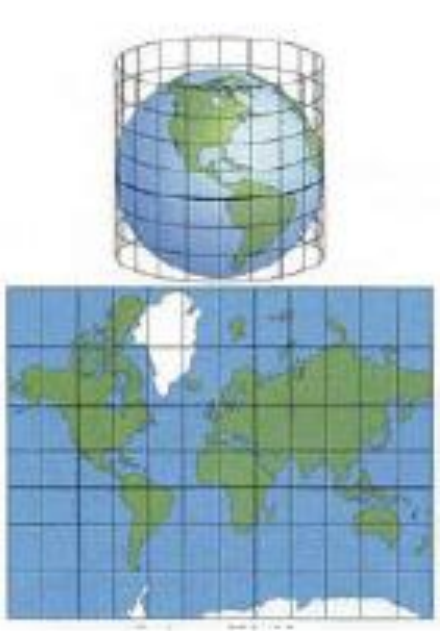
Para expressar um espaço tridimensional em um mapa bidimensional é necessário **projetar as coordenadas.** Projeção de coordenadas significa a correspondência a cada ponto da Terra em coordenadas geográficas (lat, long), a um ponto no mapa em coordenadas cartesianas (x, y).



1.6 Georreferenciamento

Projeções cartográficas sempre distorcem a Terra. Pois convertem uma superfície curva para uma superfície plana.

Os três principais tipos de projeção são:



Projeção Cartográfica Cilíndrica



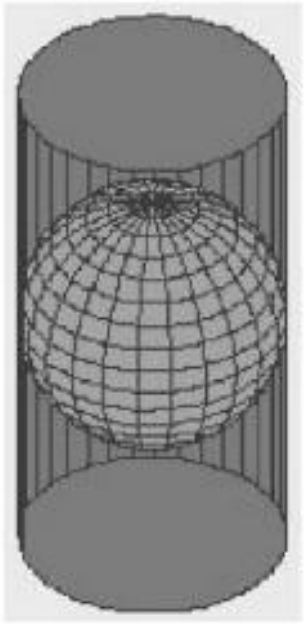
Projeção Cartográfica Cônica



Projeção Cartográfica Plana

1.6 Georreferenciamento

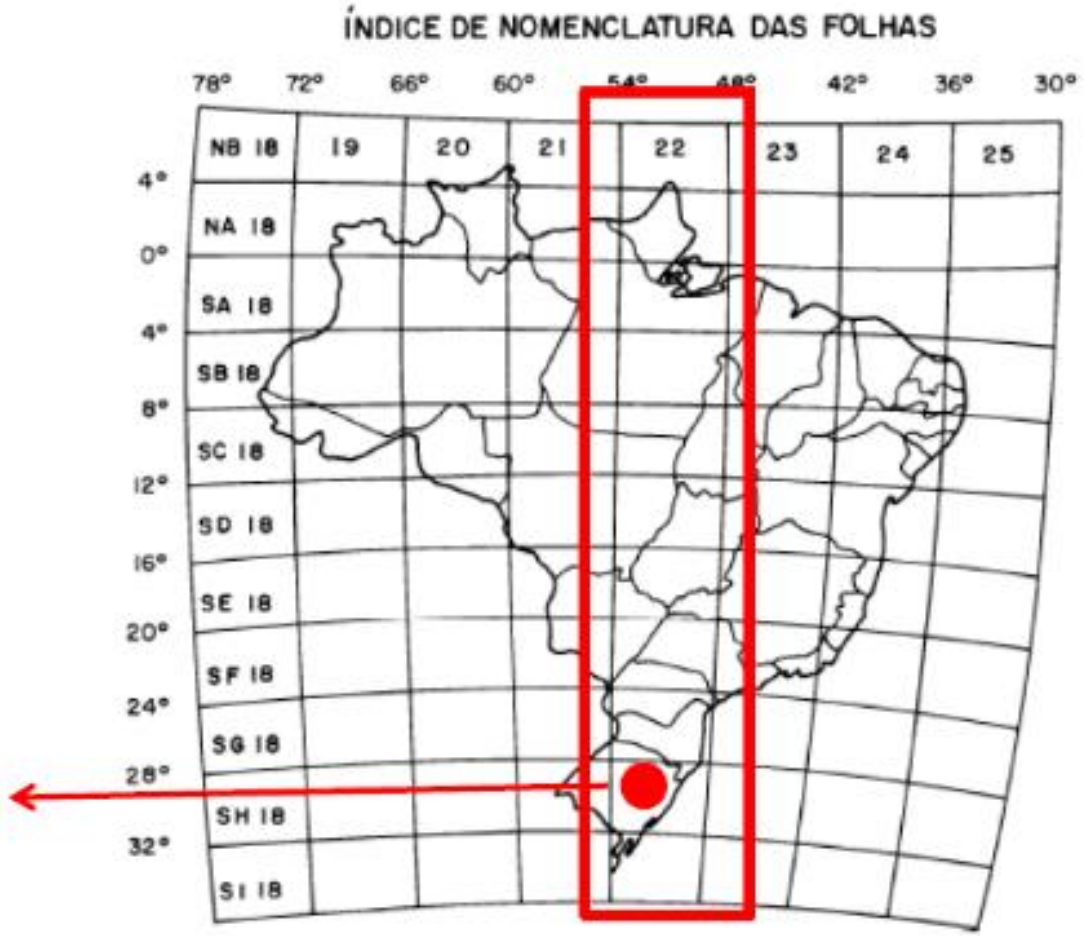
A projeção **Universal Transversal de Mercator (UTM)** é um sistema de projeção cilíndrica, que se baseia nos meridianos terrestres. A Terra é dividida em 60 zonas, cada uma correspondendo a seis graus de longitude. Serve, portanto, para mapeamento de áreas de pouca extensão.





1.6 Georreferenciamento

Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Lajeado...
São todas UTM 22s !



Recomendação: para essas regiões utilizar sempre **SIRGAS 2000 UTM 22s (EPSG 31982)**

1.7 O QGIS

O QGIS é um Sistema de Informação Geográfica (SIG) livre, gratuito e de código aberto licenciado segundo a Licença Pública Geral GNU. O QGIS é um projeto oficial da Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Funciona em Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android e suporta inúmeros formatos de vetores, rasters e bases de dados e funcionalidades

https://qgis.org/pt_BR/site/about/index.html

1.7 O QGIS

o QGIS sempre tem duas linhas de desenvolvimento de versões:

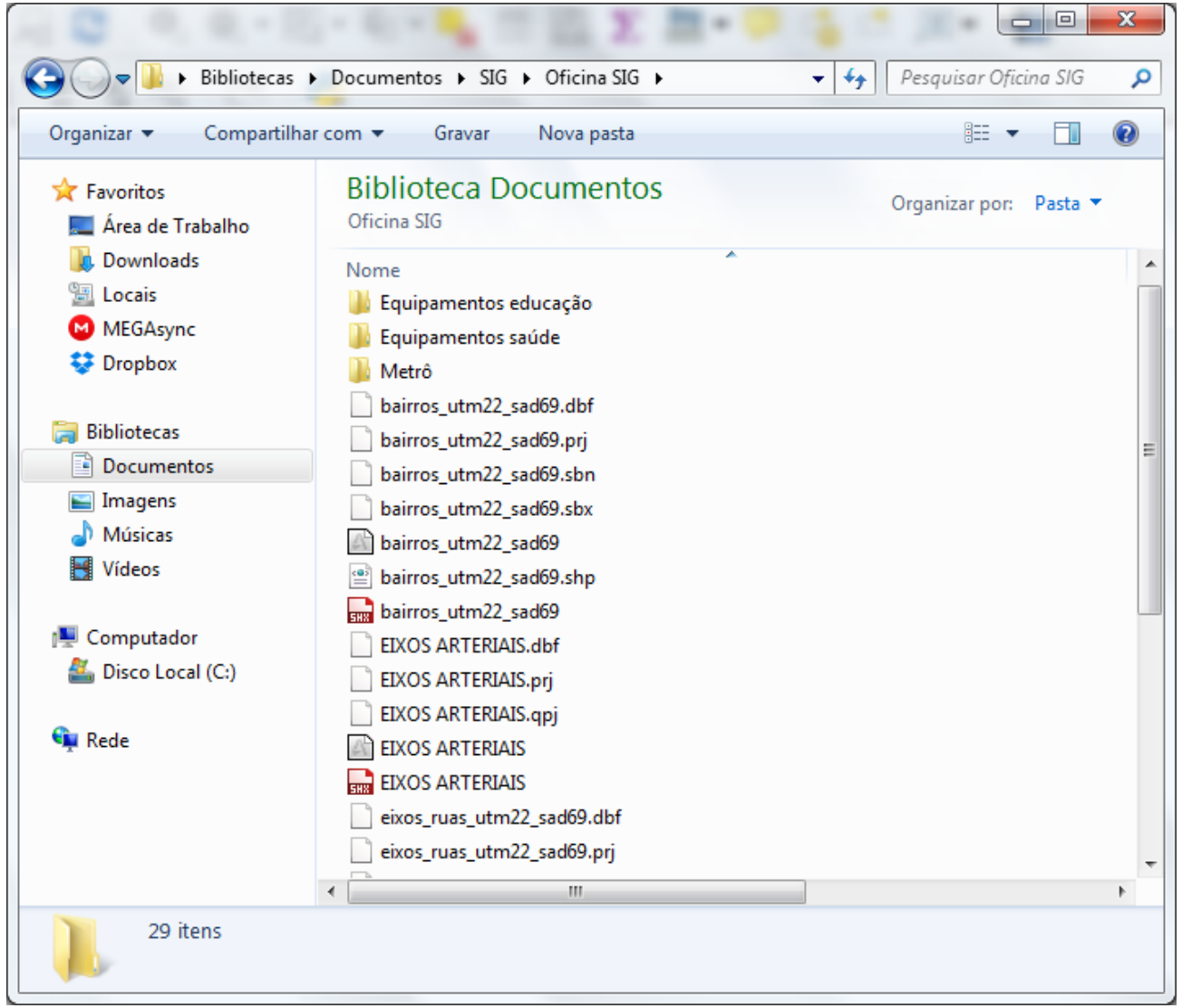
- *Long Term Release* (LTR), que é a versão mais estável
- *Latest Release* (LR) que é a versão que possui os lançamentos mais recentes no que se refere a novidades de recursos.

Recomendo a instalação da versão **Long Term Release**, que provavelmente apresentará menos erros. Mas lembre-se que nenhum software é totalmente livre de problemas.

Download em:

https://qgis.org/download/

2 Visualização e consulta de dados



Para este tutorial vamos utilizar os shapes da pasta “EX.1 - Porto Alegre”.

Ao abrir a pasta, é possível observar que cada shape (ou cada camada de informação) é composto de vários arquivos. Não apague esses arquivos com o mesmo nome, nem coloque em pastas separadas.

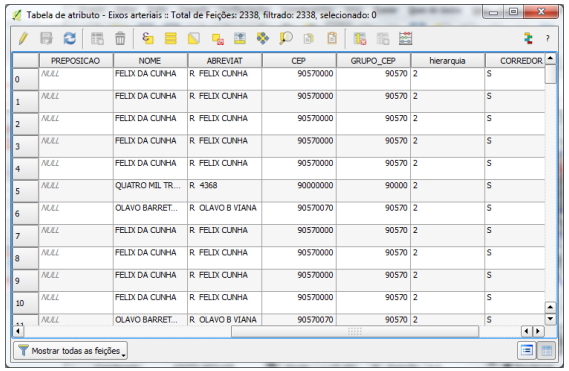
2.1 Interface do QGIS

No SIG os shapes serão ***inseridos*** como camadas de informação que vão compor um projeto.

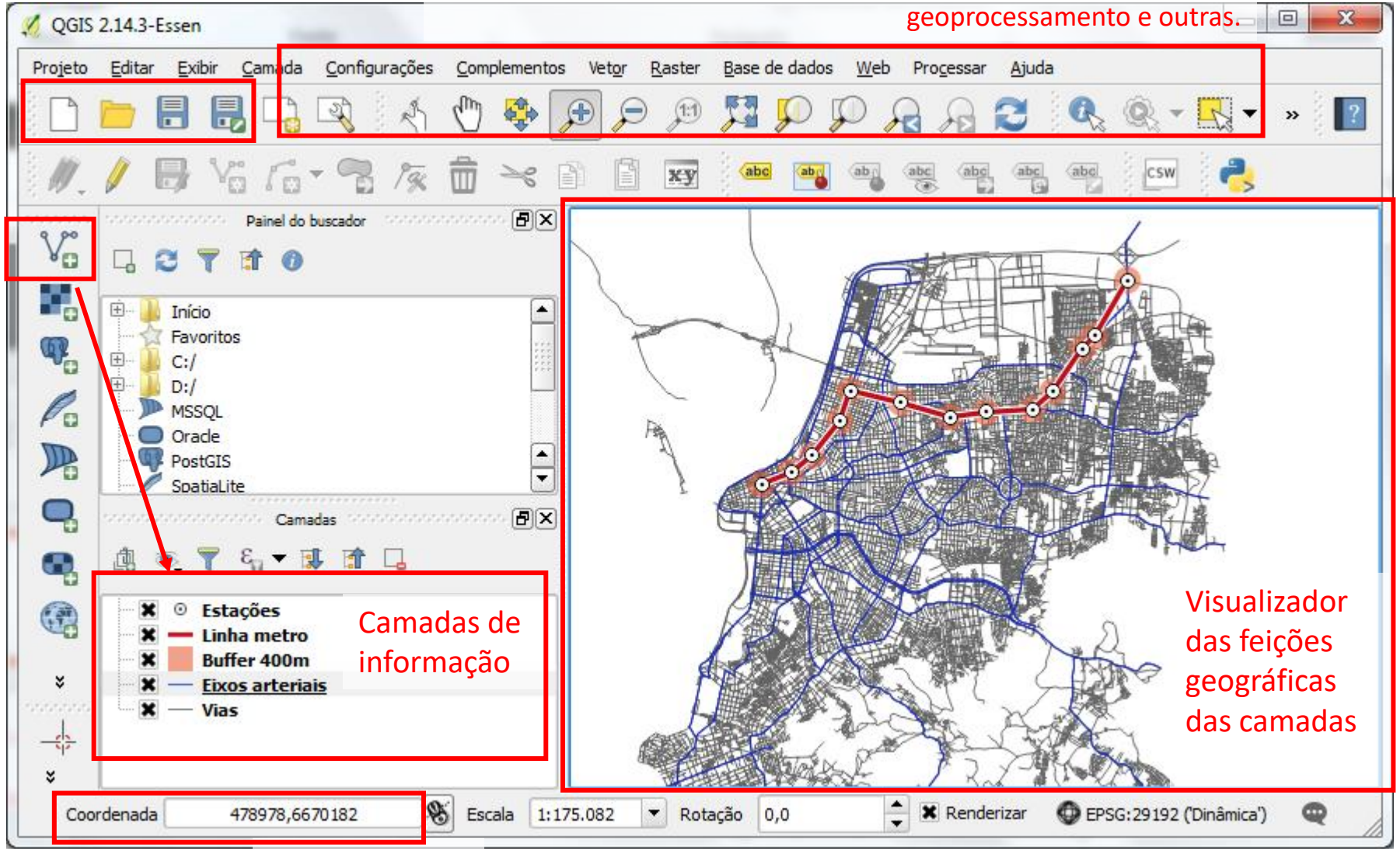
Menus e ícones com ferramentas zoom, ferramentas de geoprocessamento e outras.

Abrir e salvar o **projeto** (não as camadas)

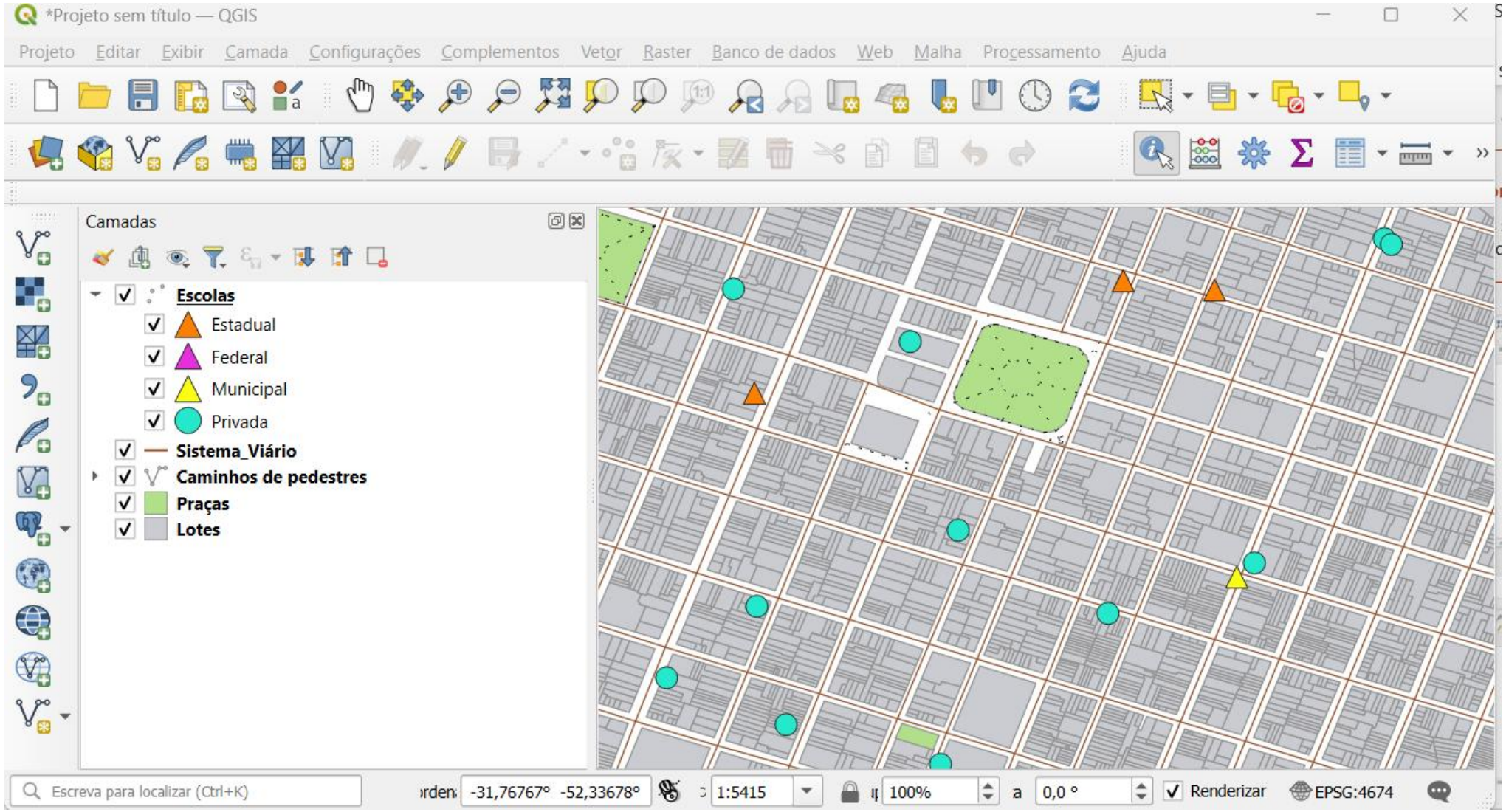
Inserir camadas



OBS: Cada camada tem uma tabela de atributos associada a ela e também um "desenho" das feições geográficas



Coordenadas

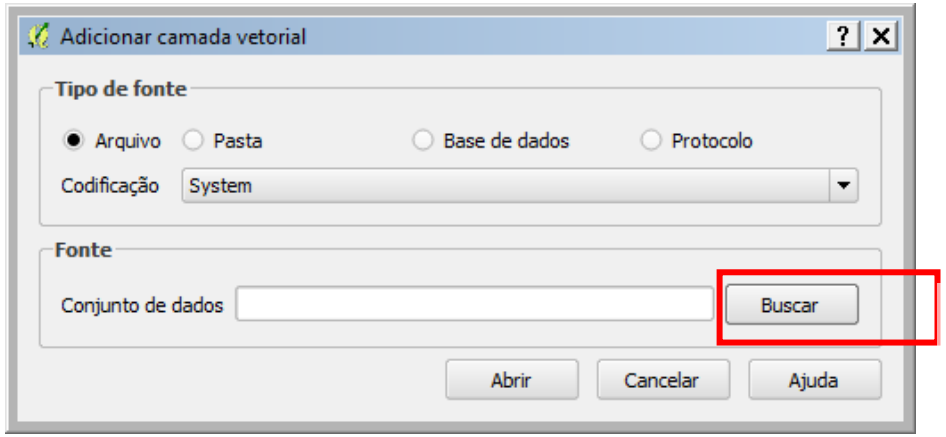

*Projeto sem título — QGIS
Projeto Editar Exibir Camada Configurações Complementos Vetor Raster Banco de dados Web Malha Processamento Ajuda
Camadas
Escolas
Estadual
Federal
Municipal
Privada
Sistema_Viário
Caminhos de pedestres
Praças
Lotes
Escreva para localizar (Ctrl+K)
-31,76767° -52,33678°
1:5415
100%
0,0 °
Renderizar
EPSG:4674

2.2 Adicionar camadas ao projeto

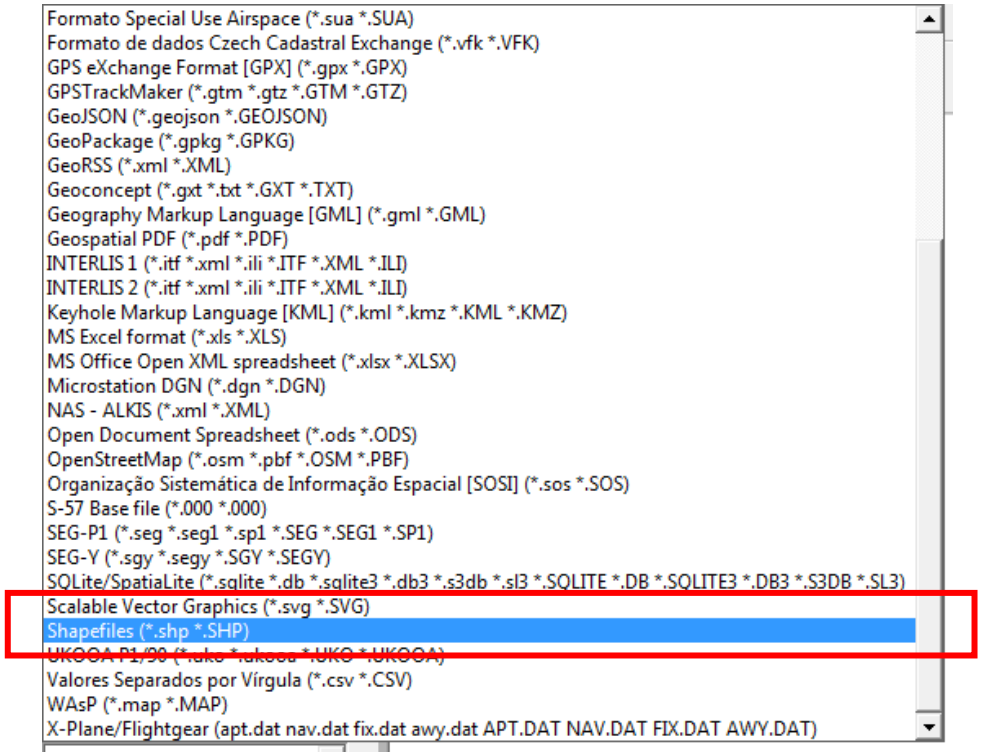
1) Adicionar dados vetoriais







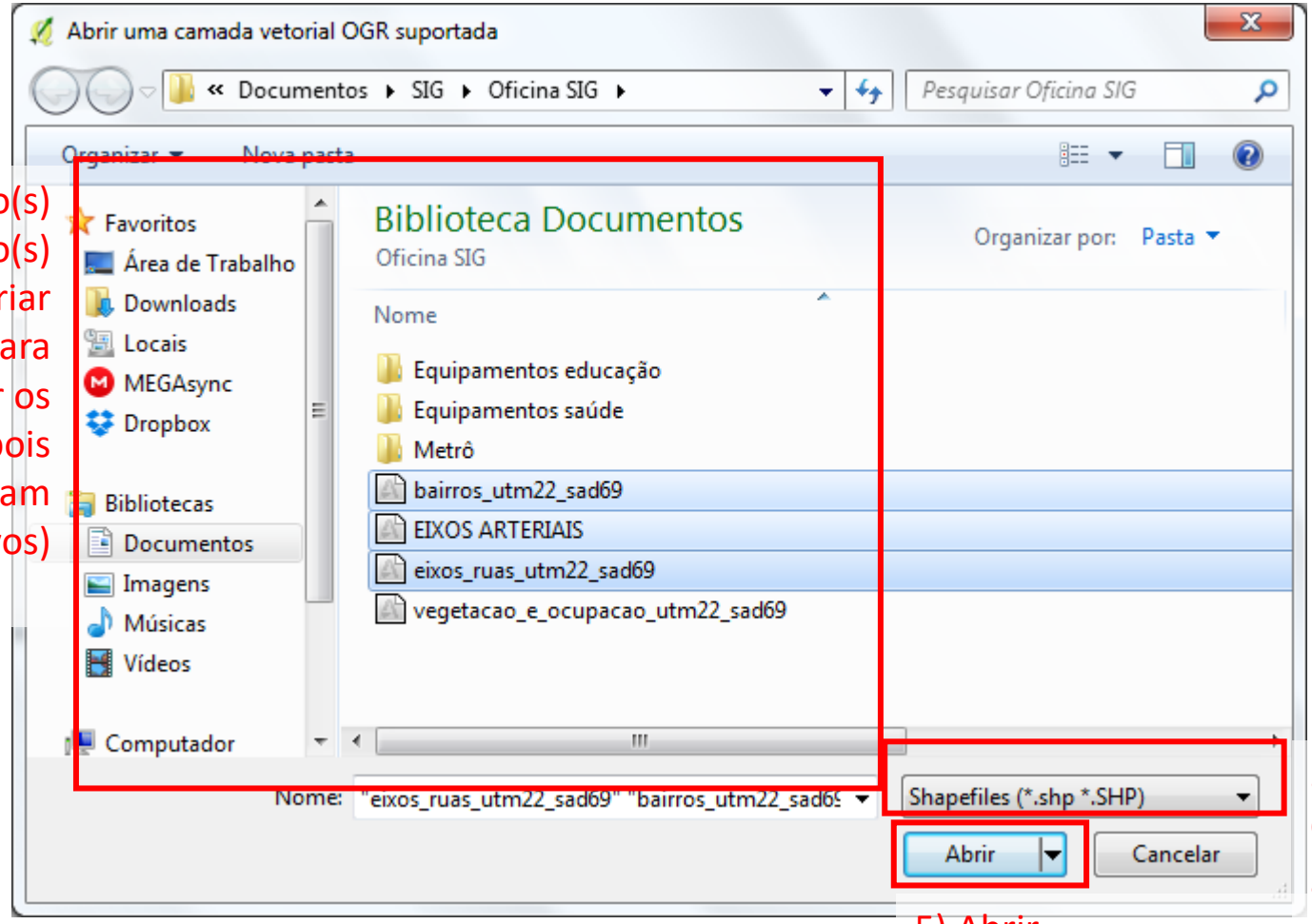
2) Buscar
(procurar pasta onde estão salvos os shapes)



3) Não esquecer de escolher o formato **Shapefiles (.SHP)**

2.2 Adicionar camadas ao projeto

4) Localizar o(s) arquivo(s) (sugestão: criar uma pasta para salvar os shapefiles, pois eles geram muitos arquivos)



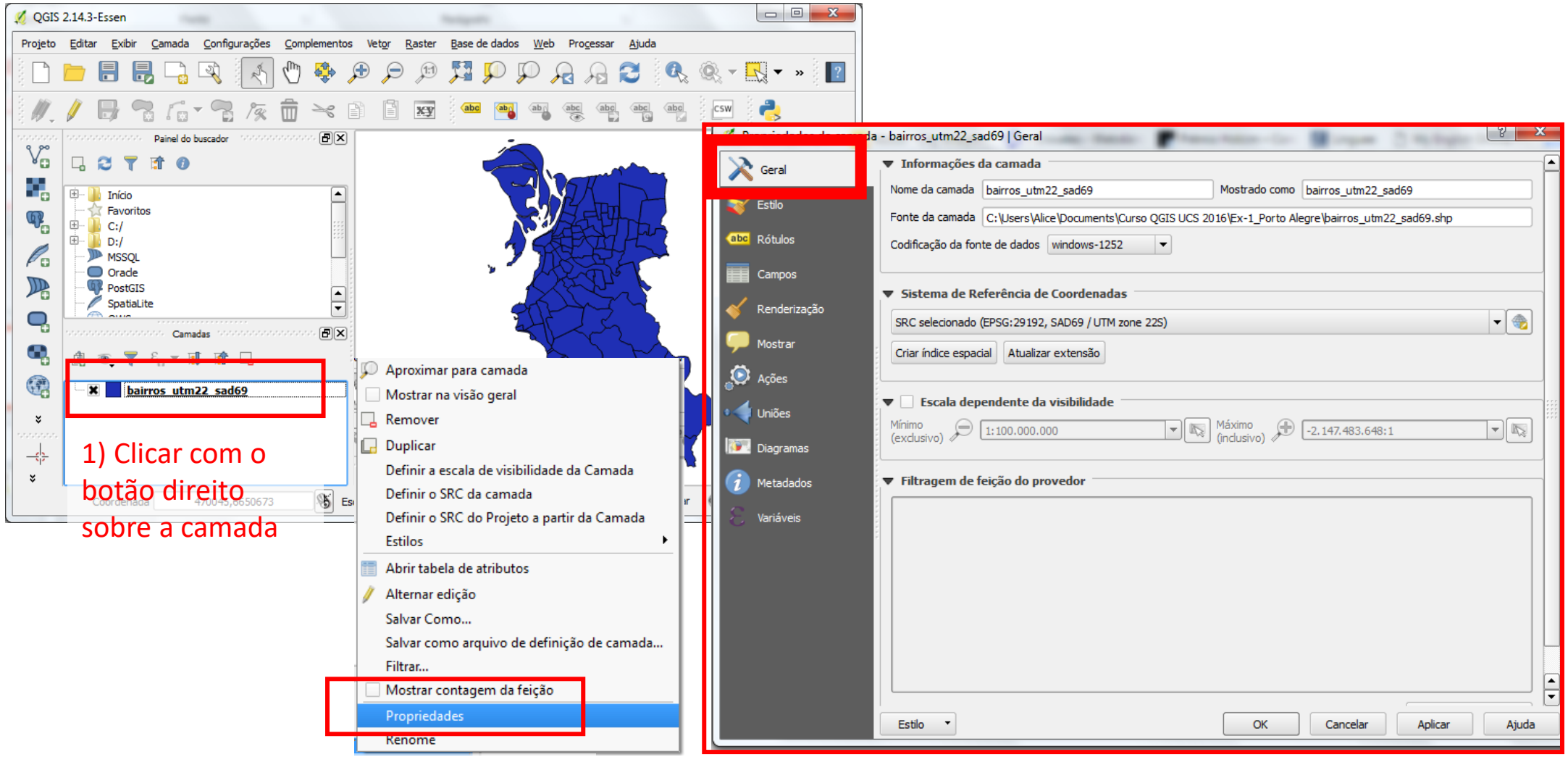
3) Não esquecer de escolher o formato **Shapefiles (.SHP)**

5) Abrir

*** Começar inserindo apenas o shape:**

- Bairros_utm22_sad69

2.3 Propriedades da camada

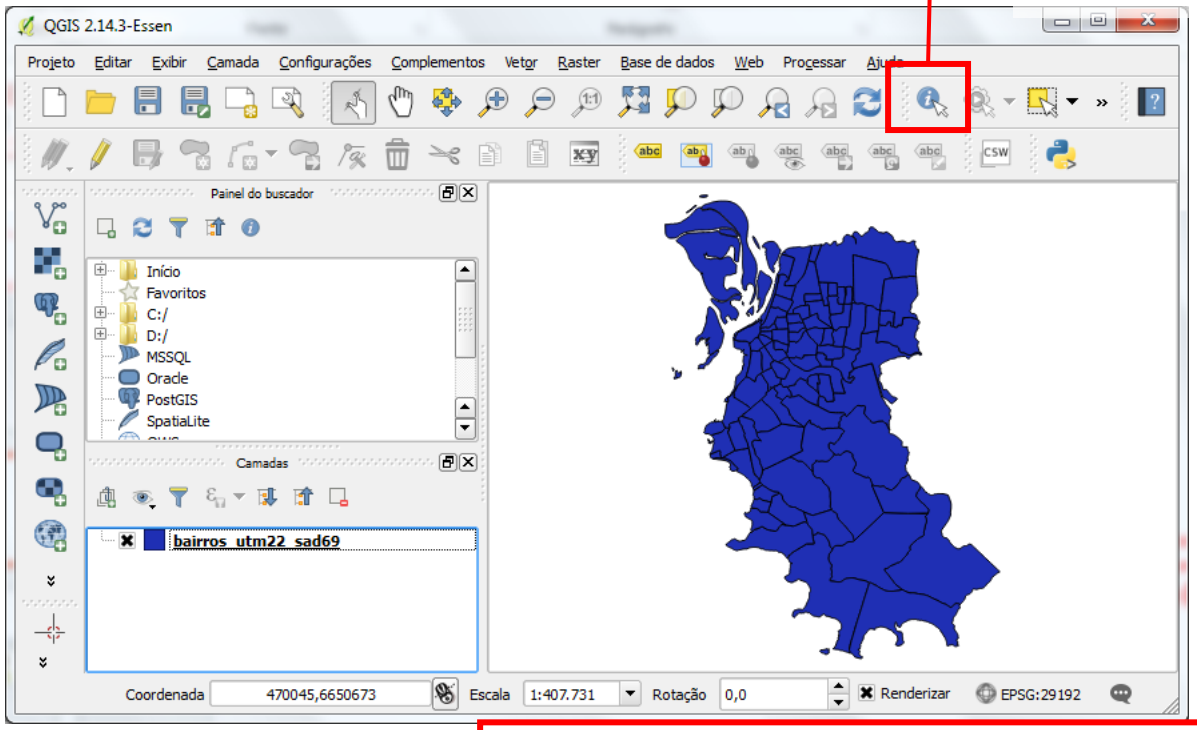


2.4 Consulta aos atributos

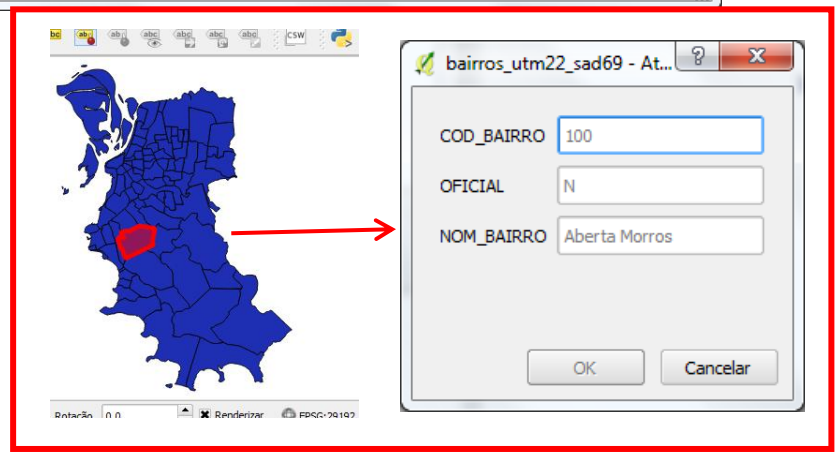
Ferramenta Identificar feições



1) Selecionar a ferramenta "identificar feições"

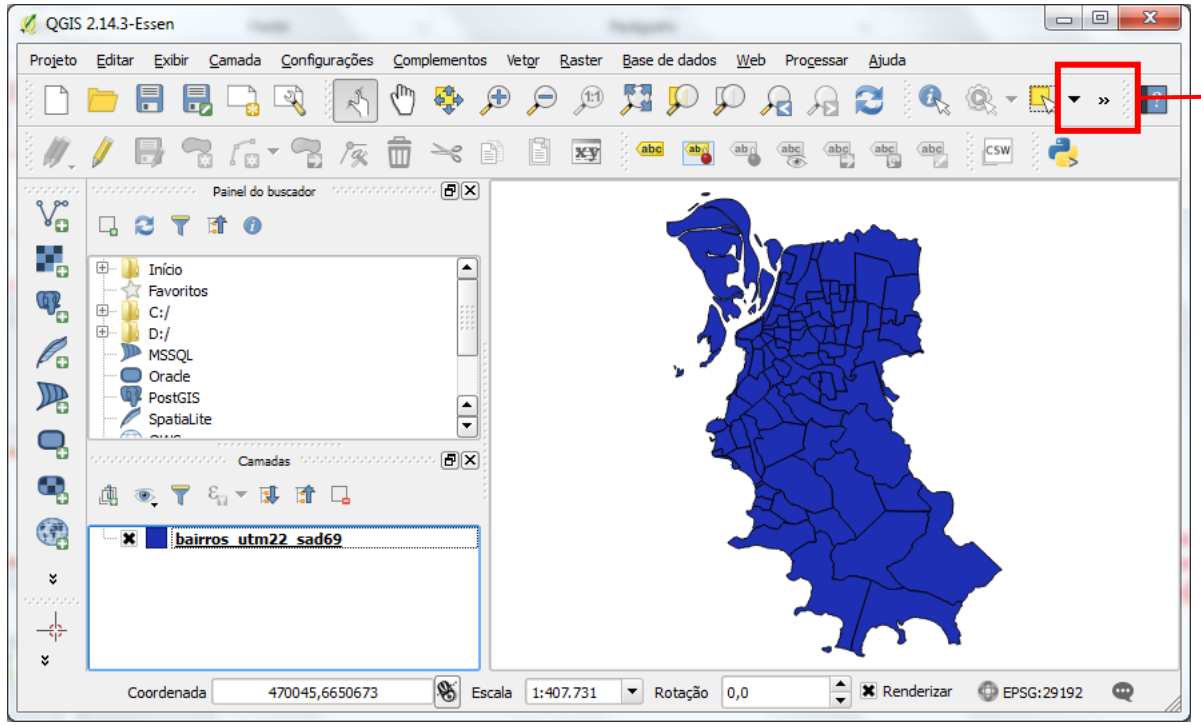


2) Clicar sobre algum dos bairros no mapa. Vai aparecer uma janela informando os atributos desse polígono.

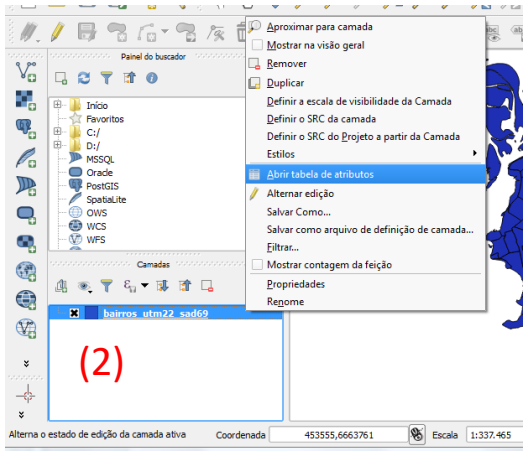


2.4 Consulta aos atributos

Tabela de atributos

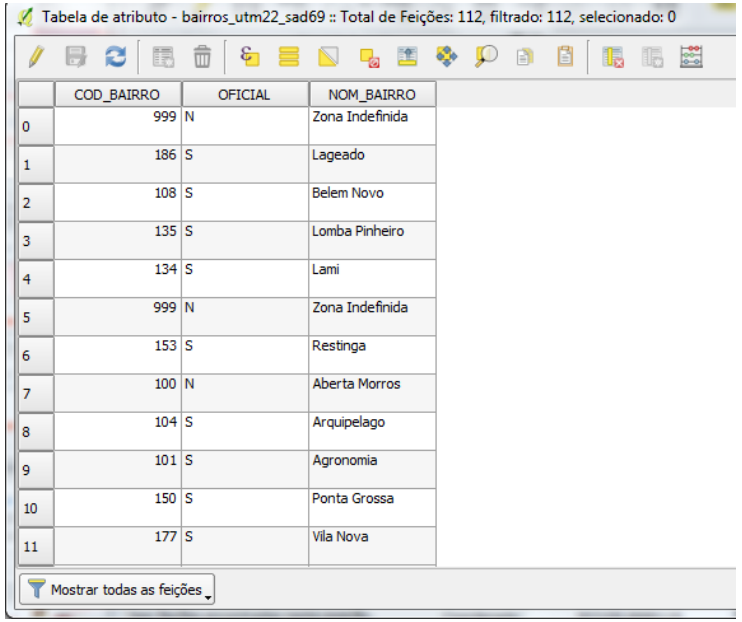


É possível acessá-la
(1) pelo ícone ou
(2) Botão direito do mouse sobre a camada > Abrir tabela de atributos



Outra forma de ver os atributos do shapefile é através de sua tabela de atributos.



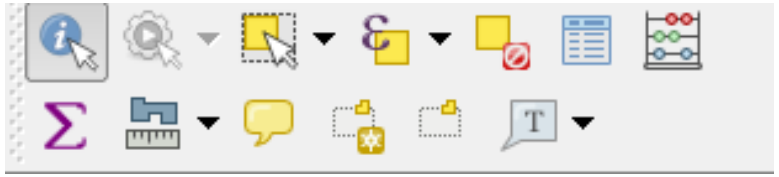


	COD_BAIRRO	OFICIAL	NOM_BAIRRO
0	999	N	Zona Indefinida
1	186	S	Lageado
2	108	S	Belem Novo
3	135	S	Lomba Pinheiro
4	134	S	Lami
5	999	N	Zona Indefinida
6	153	S	Restinga
7	100	N	Aberta Morros
8	104	S	Arquipelago
9	101	S	Agronomia
10	150	S	Ponta Grossa
11	177	S	Vila Nova

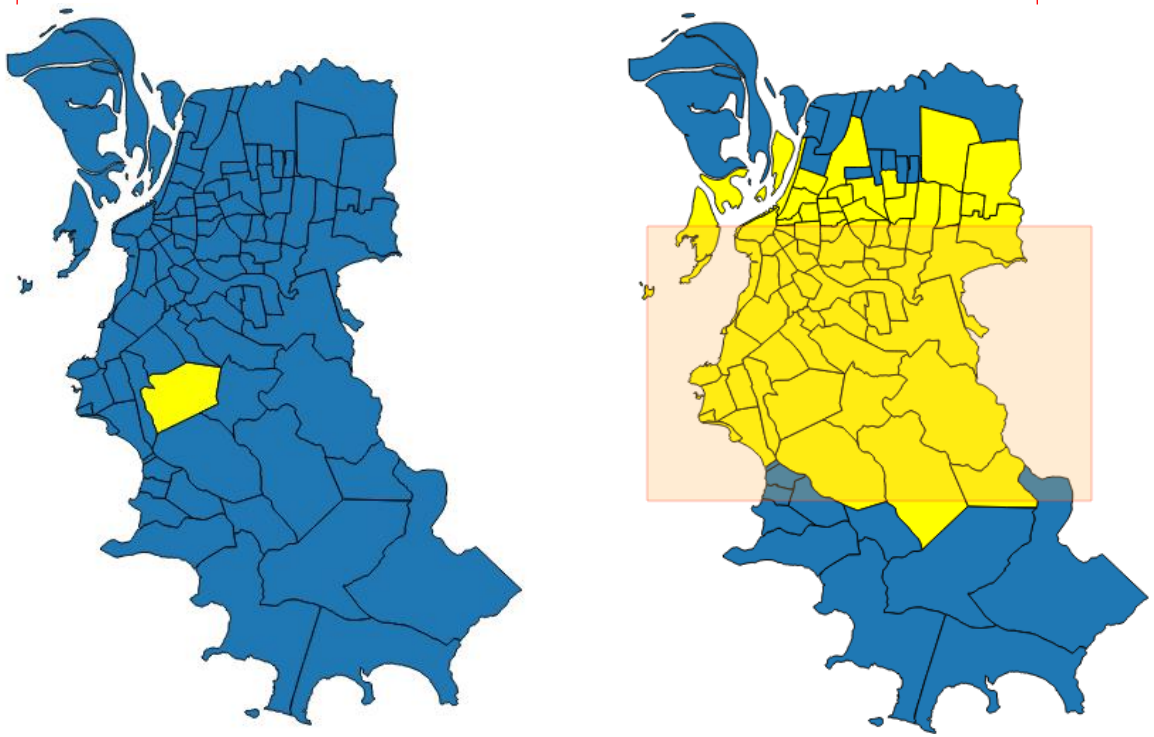
Cada linha da tabela corresponde à uma feição geográfica. Ex. Cada polígono representa um bairro e cada um corresponde a uma linha na tabela. As colunas são os atributos (nome do bairro, área, população, etc)

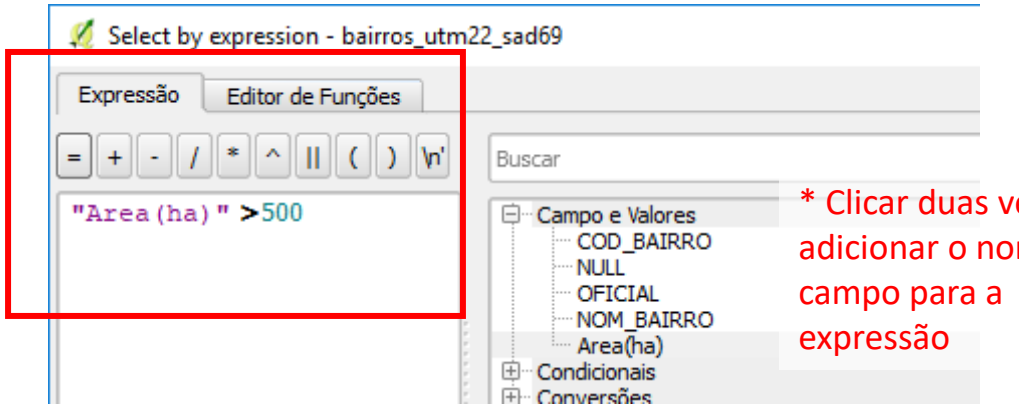
2.5 Seleção de feições

(1) (2) (3) Desfazer seleção



1) Selecionar feições clicando sobre elas ou a partir de um polígono, diretamente sobe o mapa.

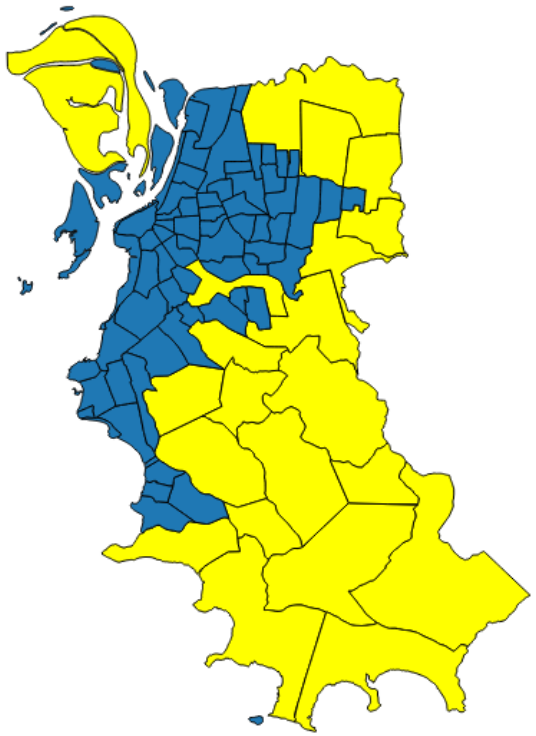


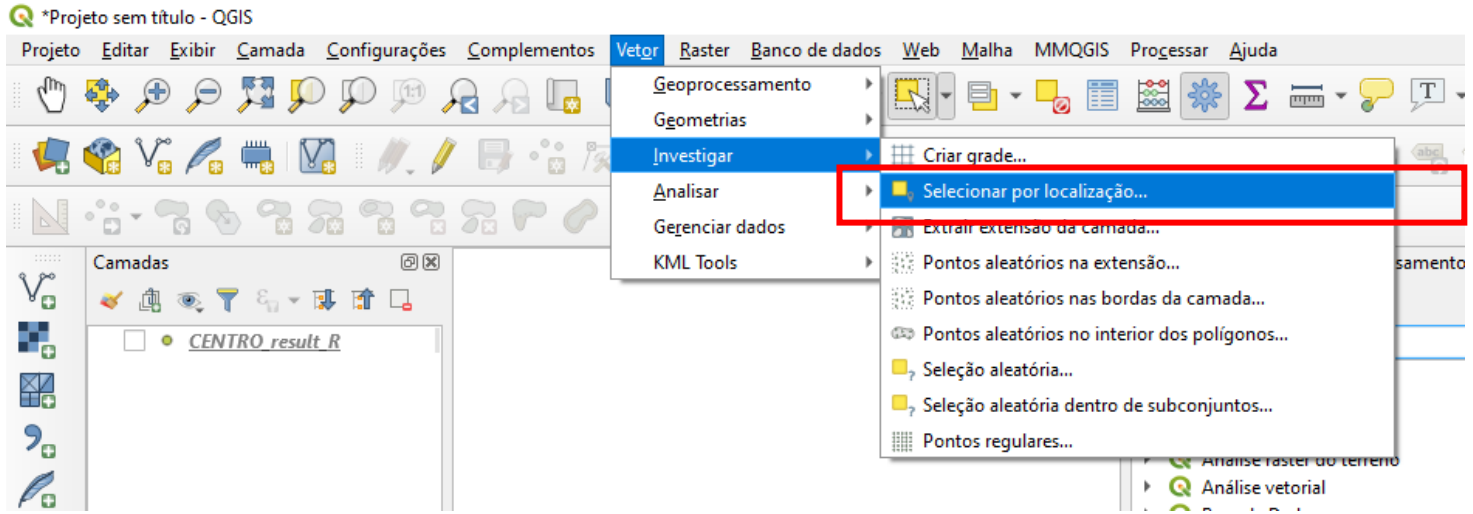


* Clicar duas vezes para adicionar o nome do campo para a expressão

2) Selecionar feições a partir de uma expressão matemática, conforme atributos da tabela.

Ex.: Bairros com área superior a 500 ha.

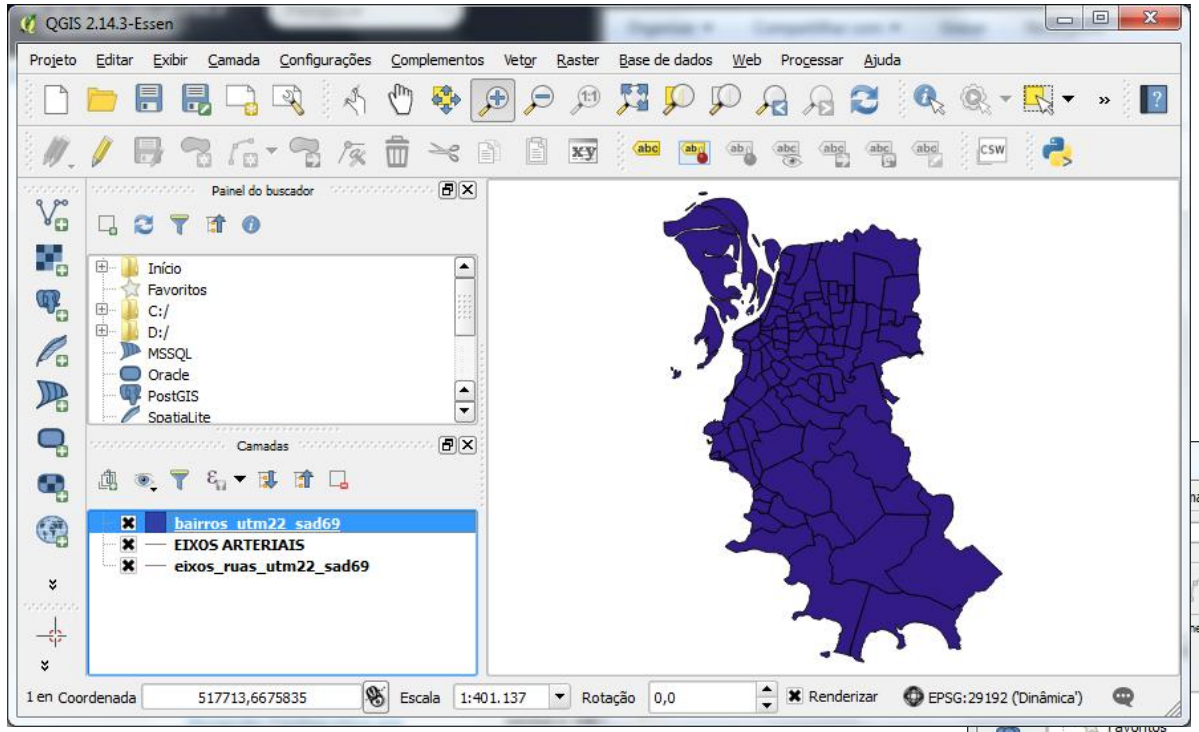


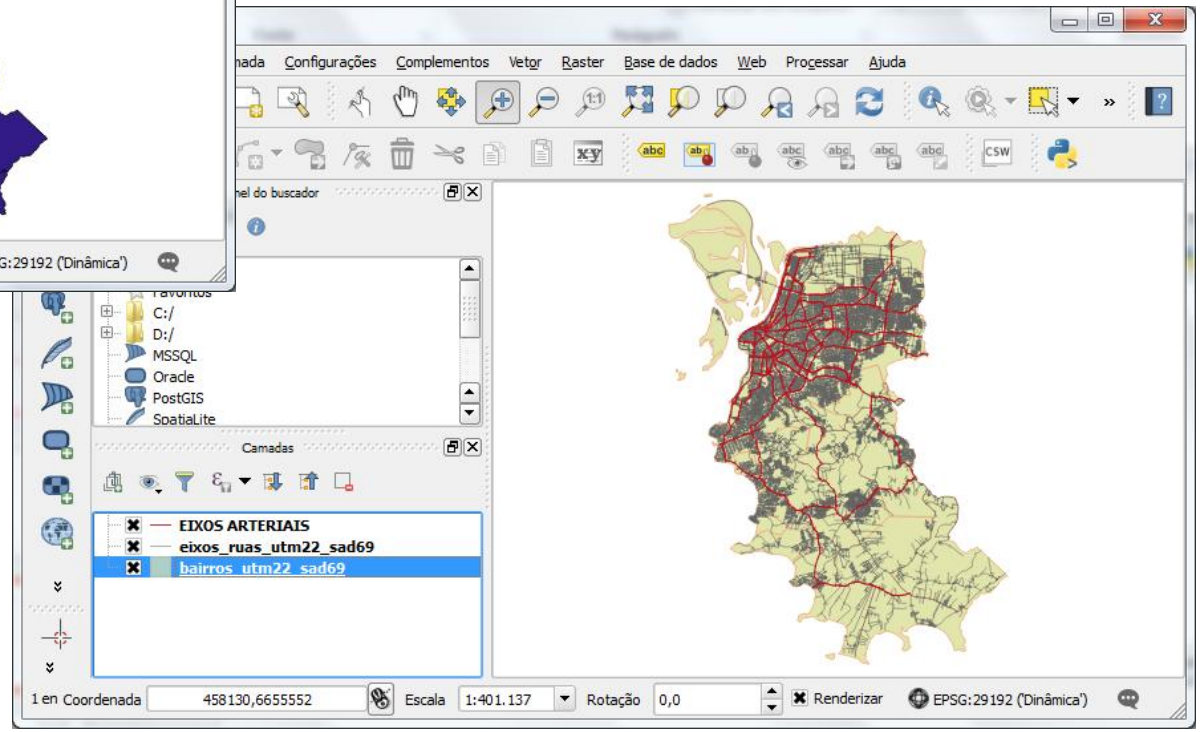


(4) Selecionar por localização

2.6 Alterar ordem das camadas e propriedades

*** Agora inserir as camadas EIXOS ARTERIAIS e eixos_ruas_utm22_sad69**

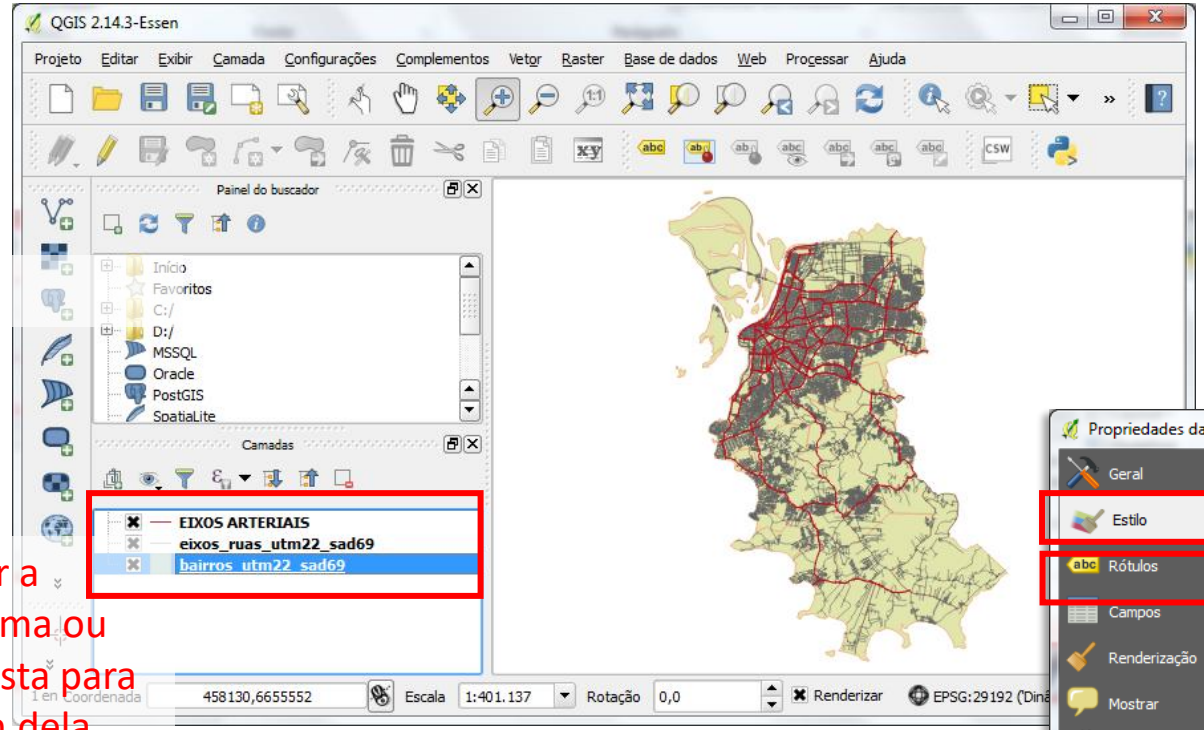




As camadas inseridas no projeto vem com cores aleatórias (shapes não armazenam informação de cor) e aparecem com uma ordem aleatória. No exemplo acima os bairros estão tapando os eixos.

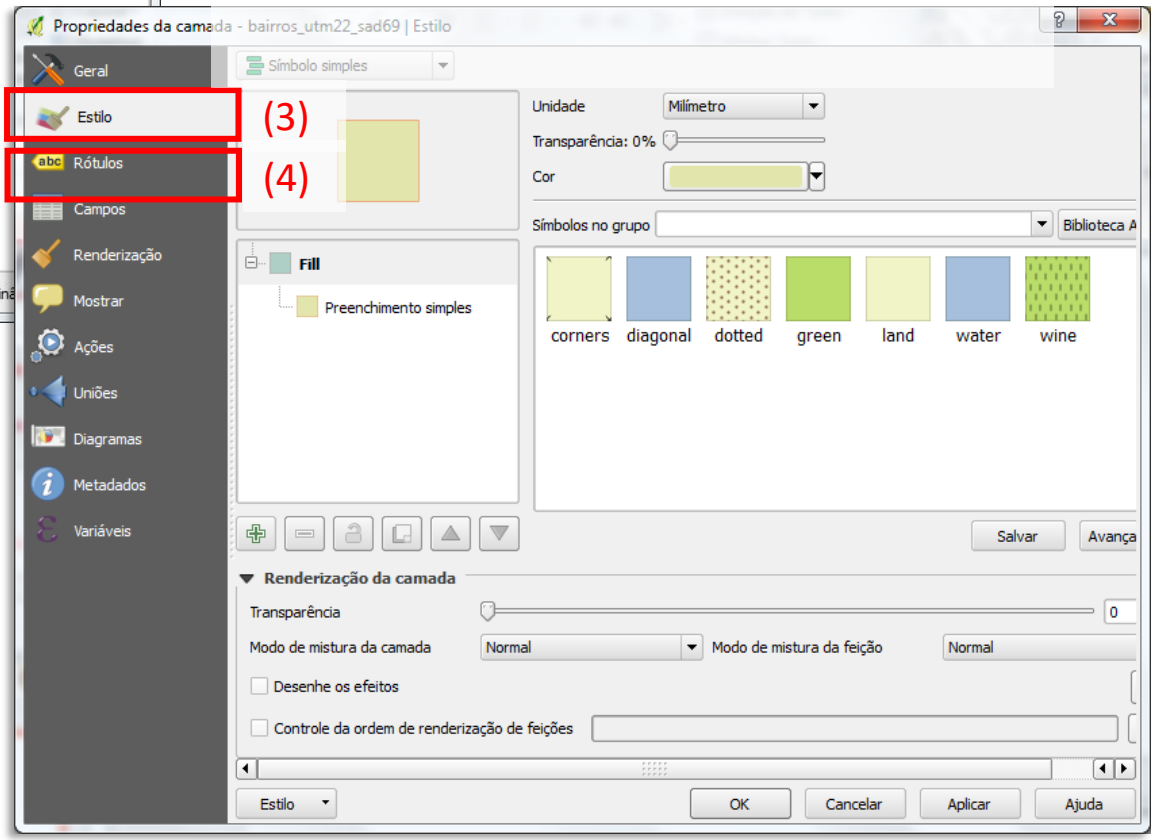
É possível arrastar as camadas para mudar a ordem (as que estiverem no topo da lista ficam por cima das outras na visualização). É possível também alterar as cores, melhorando a visualização, como no exemplo ao lado.

2.6 Alterar ordem das camadas e propriedades



1) Clicar e arrastar a camada para cima ou para baixo da lista para mudar a ordem dela.

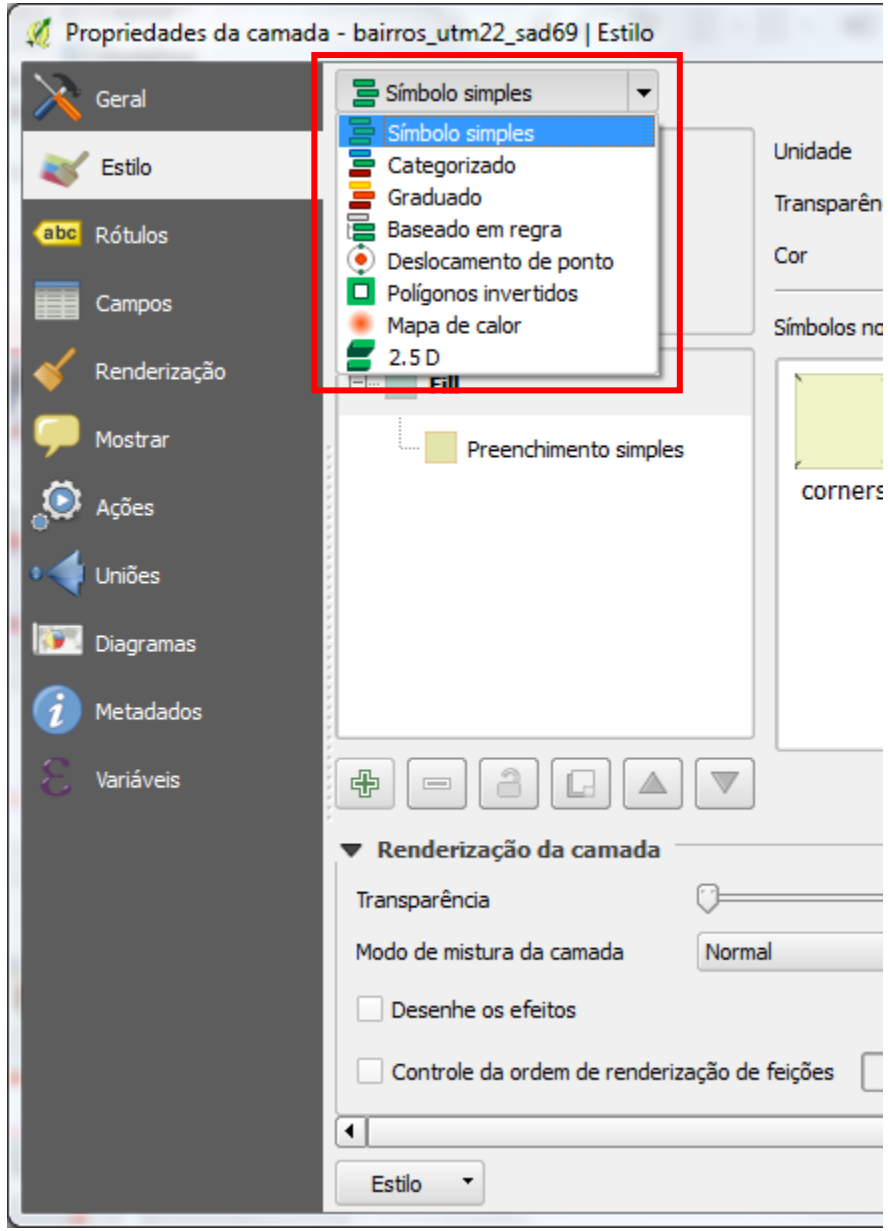
2) Dois cliques ou botão direito > propriedades em uma das camadas para acessar as **propriedades** dessa camada.



3) Na aba **Estilo (Simbologia)** é possível mudar a simbologia das feições (cores, tipos de linhas, símbolos, definir transparências, etc)

4) Na aba **Rótulos (Etiquetas)**, é possível inserir textos no mapa conforme atributos da tabela.

2.7 Simbologia



Vamos explorar algumas opções de visualização da aba ***Estilo***:

- **Símbolo simples:** Todas as feições com a mesma simbologia

- **Categorizado:** Cada categoria fica com uma cor diferente. Essa simbologia se aplica à variáveis categóricas, isto é, para atributos que não sejam numéricos. (Ex. cada bairro de uma cor)

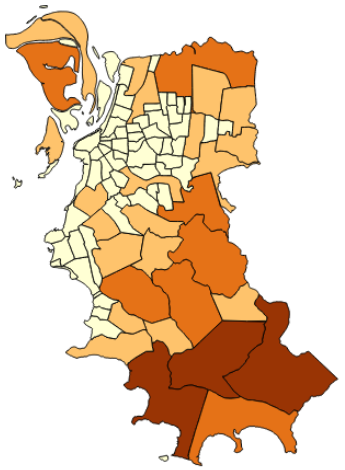
- **Graduado:** Essa simbologia se aplica aos campos com valores numéricos, com valores contínuos. Geralmente se utiliza uma paleta de cores, com as cores mais escuras representado os valores mais altos e as cores mais claras os valores mais baixos.



SÍMBOLO SIMPLES



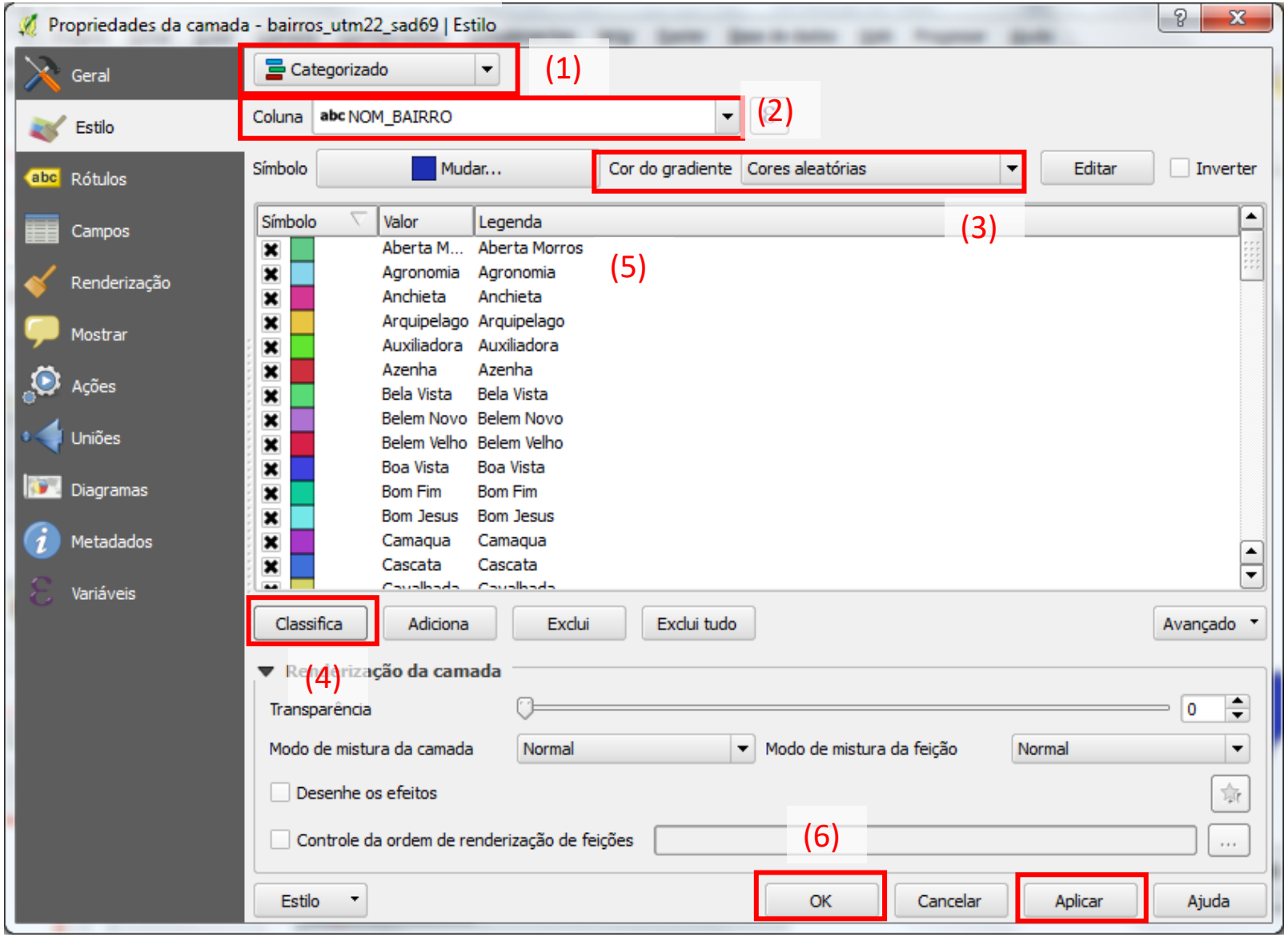
CATEGORIZADO

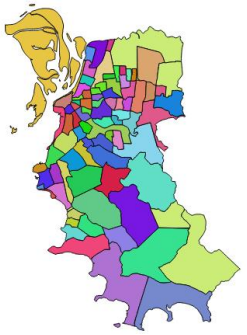


GRADUADO

2.7 Simbologia

CATEGORIZADO





1) Escolher **categorizado**

2) Escolher qual coluna de atributos quer visualizar. “Categorizado“ serve quando se quer visualizar categorias com simbologias diferentes. Ex. Nome dos bairros de Porto Alegre.

3) Escolher cores (sugestão: cores aleatórias)

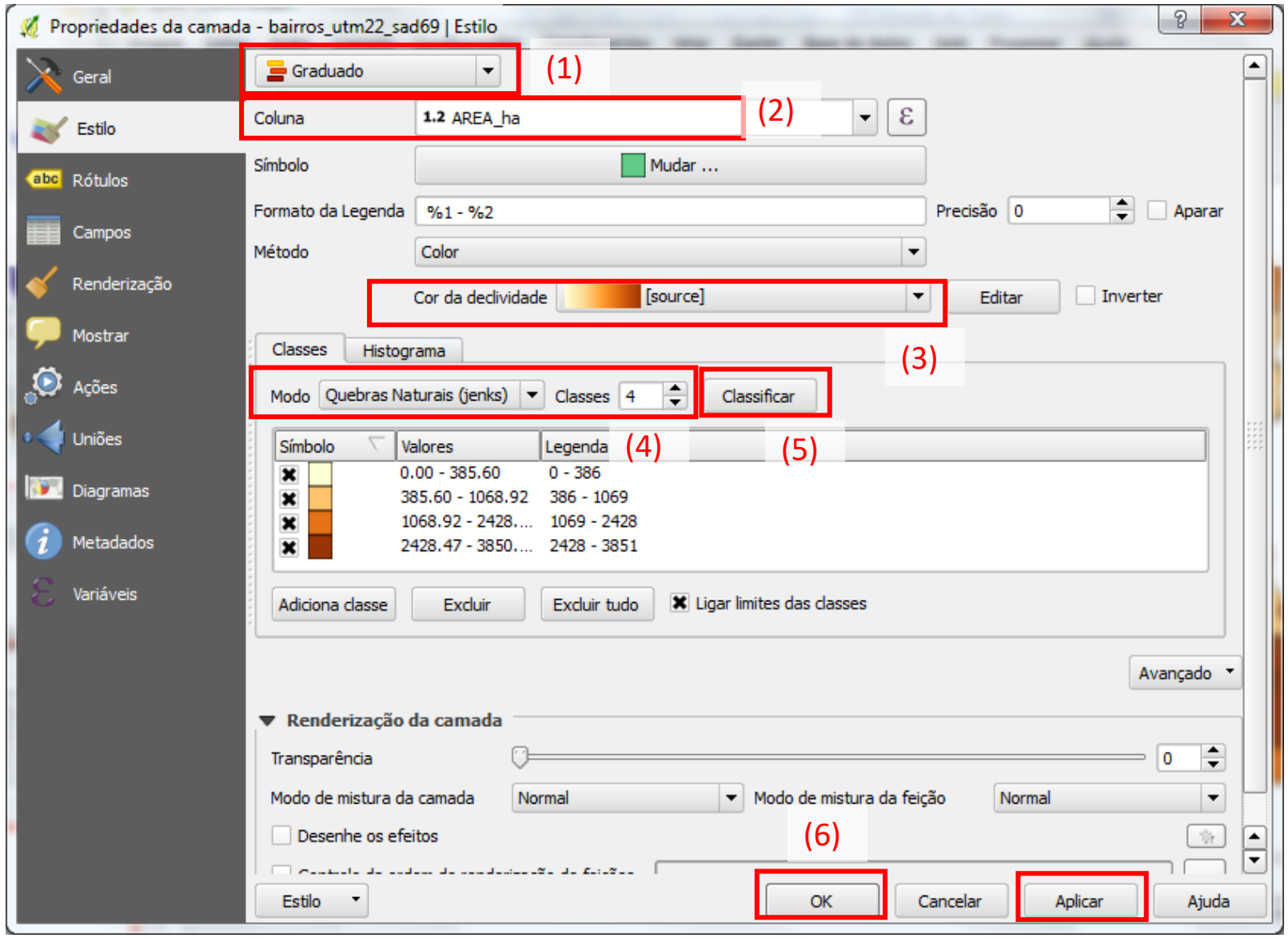
4) Classifica

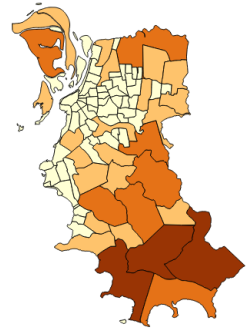
5) Se quiser pode mudar manualmente as cores clicando sobre os quadradinhos coloridos)

6) Aplicar - OK

2.7 Simbologia

GRADUADO





1) Escolher **graduado**

2) Escolher qual coluna de atributos quer visualizar. "Graduado" serve quando se quer visualizar intervalos de valores. Ex. Área dos bairros de Porto Alegre.

3) Escolher uma paleta de cores

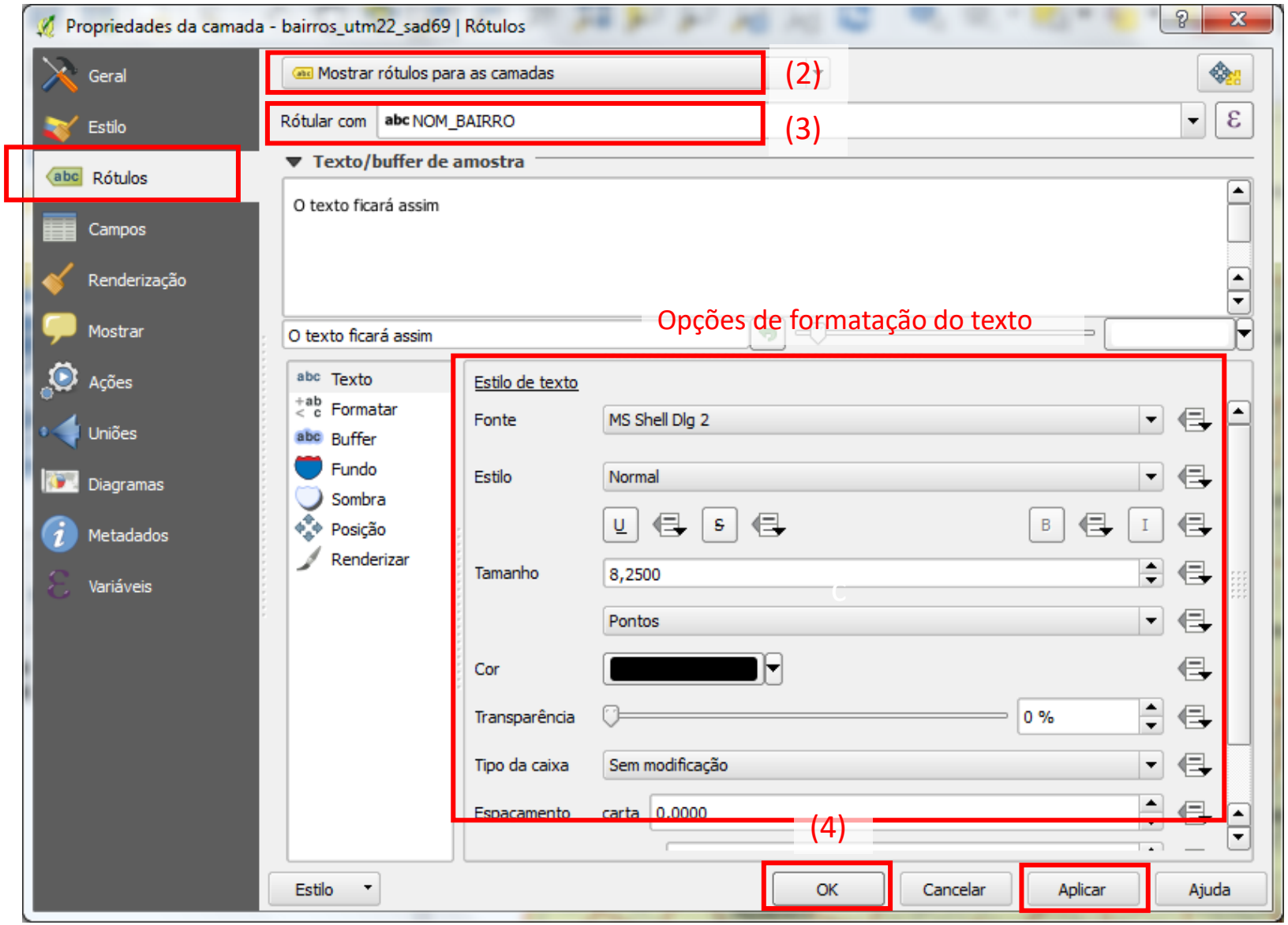
4) Modo: escolher o método de definição dos intervalos (classes de valores). Sugestão: utilizar o método de Quebras Naturais (Jenks).
Classes: número de classes, ou seja, de intervalos de valores.

5) Classificar

6) Aplicar - OK

2.8 Rótulos (textos)

RÓTULOS (textos)



1) Rótulos

2) Escolher “Mostrar rótulos para as camadas”

3) Escolher qual camada contém os rótulos (textos) que devem aparecer no mapa. Ex. Nome dos bairros

4) Aplicar - OK

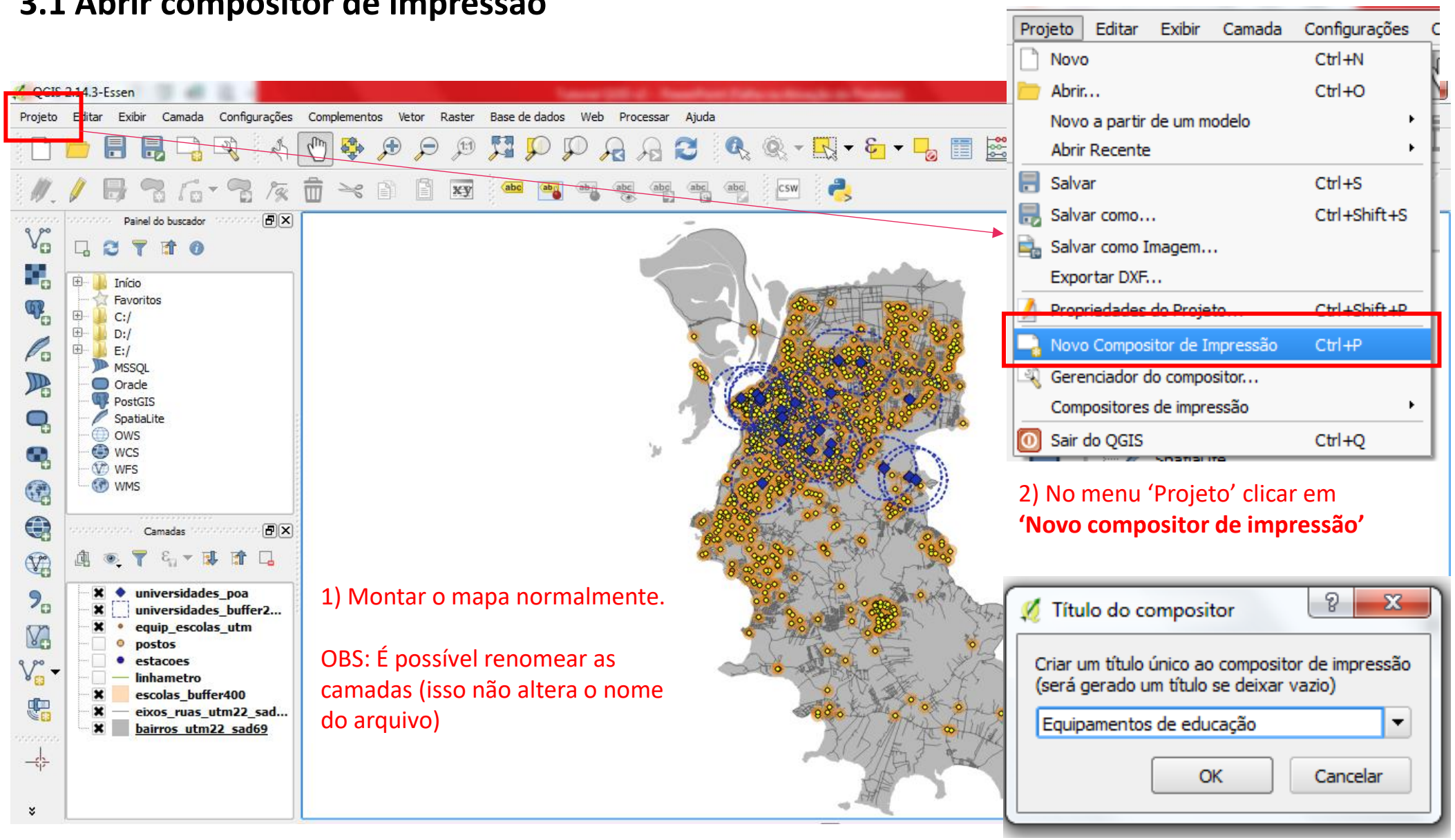


EXERCÍCIO

Adicionar outros shapes e explorar opções de alterações na simbologia

3 Layout de impressão

3.1 Abrir compositor de impressão



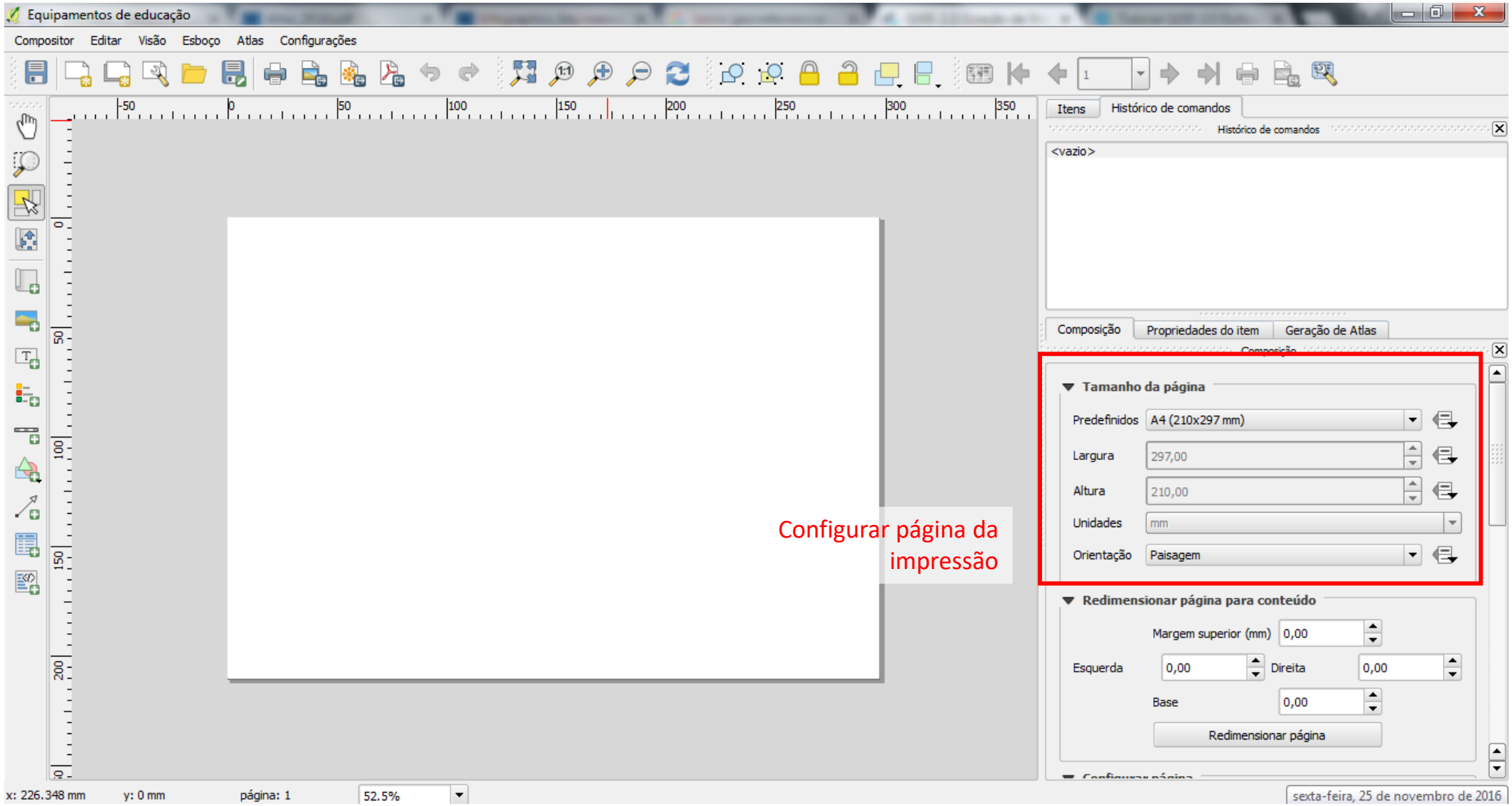
1) Montar o mapa normalmente.

OBS: É possível renomear as camadas (isso não altera o nome do arquivo)

2) No menu 'Projeto' clicar em **'Novo compositor de impressão'**

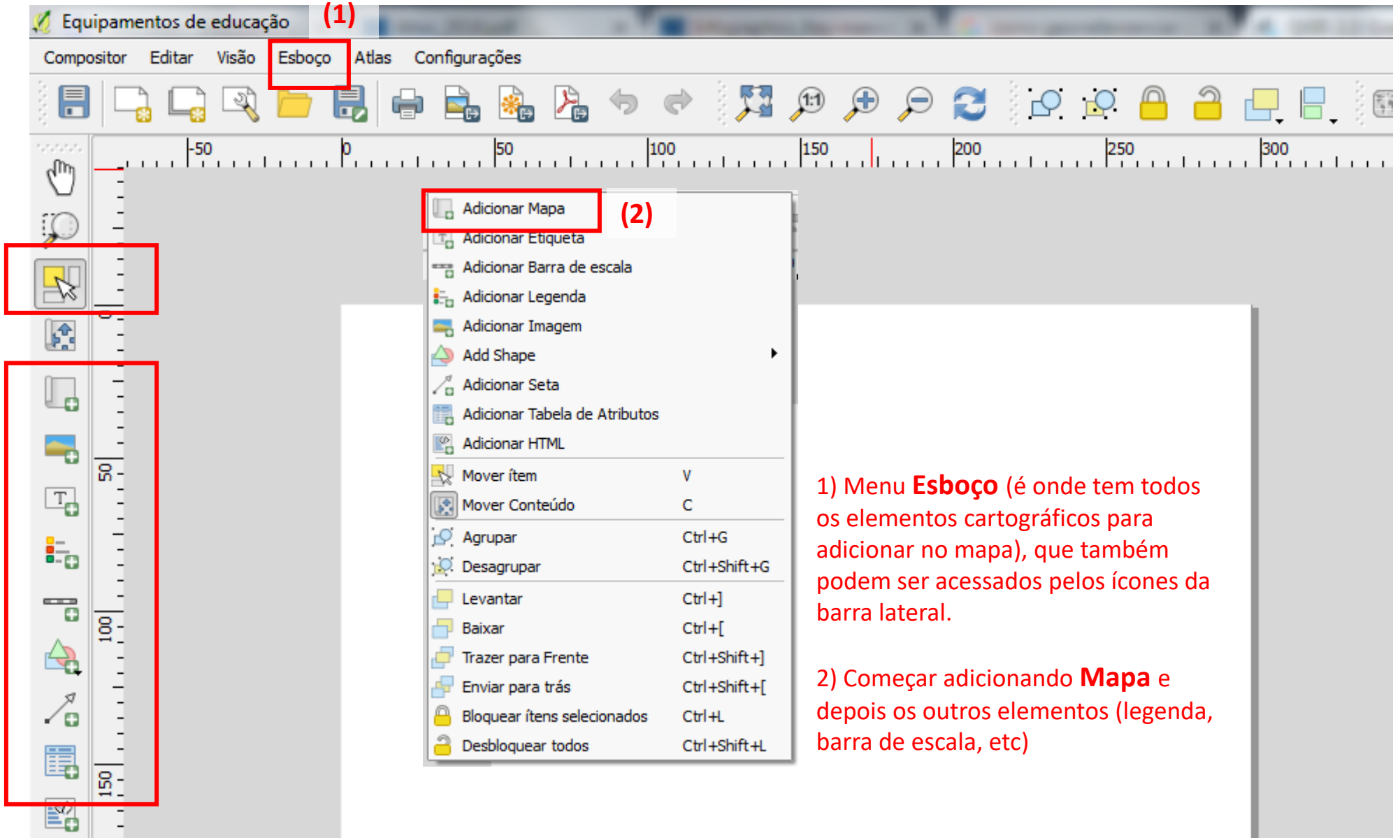
3) Título do mapa

3.2 Configurar página



3.3 Adicionar elementos ao mapa

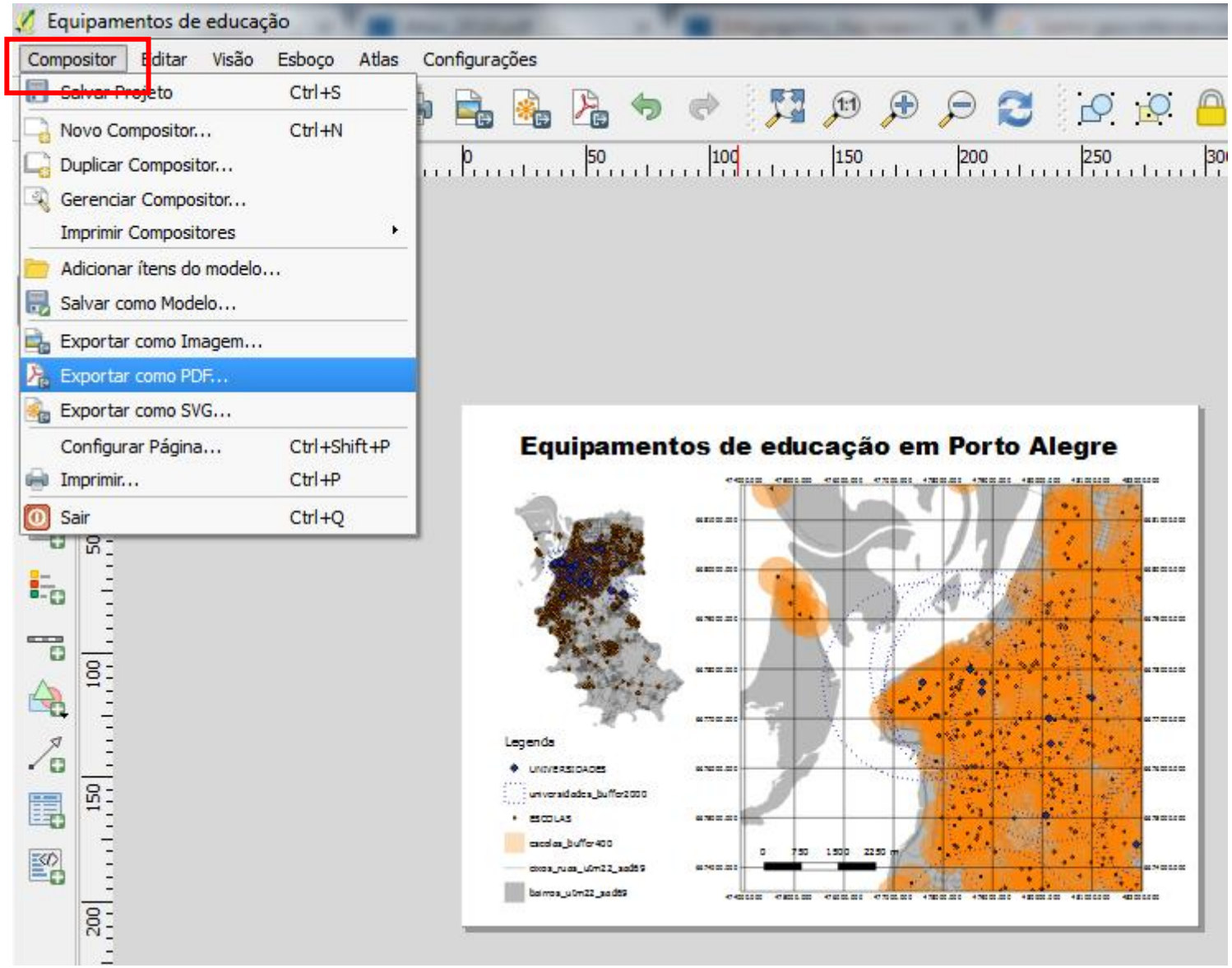
Selecionar item



1) Menu **Esboço** (é onde tem todos os elementos cartográficos para adicionar no mapa), que também podem ser acessados pelos ícones da barra lateral.

2) Começar adicionando **Mapa** e depois os outros elementos (legenda, barra de escala, etc)

3.4 Exportar/imprimir



Após inserir todos os elementos desejados e montar o layout é possível exportar em PDF ou imagem, ou imprimir.

Menu Compositor > Exportar como ...

EXERCÍCIO

Montar um mapa no Compositor de Impressão.

Para saber mais:

LONGLEY, Paul et al. **Sistemas e ciência da informação geográfica**. 3ª ed. – Porto Alegre: Ed. Bookman, 2013.

SILVA, Reginaldo Macedônio da. **Introdução ao geoprocessamento:** Conceitos, técnicas e aplicações. 2ª ed. – Novo Hamburgo: Ed. Feevale, 2010.

Câmara, G.; Ortiz, M.J. Sistemas de Informação Geográfica para Aplicações Ambientais e Cadastrais: Uma Visão Geral. In: SOUZA E SILVA,M. **Cartografia, Sensoriamento e Geoprocessamento.** Lavras: UFLA/SBEA, 1998.

http://www.dpi.inpe.br/geopro/trabalhos/analise.pdf

http://mundogeo.com/

http://www.geocursos.net/fossgis/download/

Tutorial completo do compositor de impressão

https://www.geografiaopinativa.com.br/2018/02/tutorial-qgis-construindo-um-mapa-de-localizacao.html